CHƯƠNG 1

ESTER – LIPID

BÀI 1

ESTER – LIPID

I ESTER

1. Khái niệm:

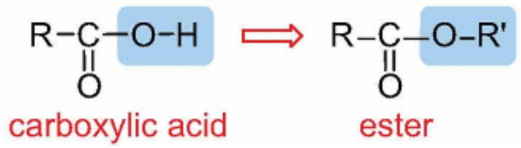
$CH_3COOCH_2C_6H_5$
(có trong hoa nhài)

$CH_3COO[CH_2]_7CH_3$
(có trong quả cam)

$CH_3[CH_2]_{14}COO[CH_2]_{29}CH_3$
(có trong sáp ong)

Hình 1.1. *Công thức cấu tạo của một số ester có trong tự nhiên*

Khi thay nhóm OH ở nhóm carboxyl của carboxylic acid (RCOOH) bằng nhóm OR' thì được ester. Trong đó R' là gốc hydrocarbon.



Ester đơn chức có công thức chung là RCOOR' trong đó R là gốc hydrocarbon hoặc H; R' là gốc hydrocarbon.

Ví dụ: $CH_3COOC_2H_5$; $CH_2=CHCOOCH_3$, $C_6H_5COOCH_3$.

Thiết lập công thức tổng quát của ester:

Công thức tổng quát là: $C_nH_{2n+2-2k}O_{2a}$ với n là số nguyên tử carbon ($n \geq 1$); a là số nhóm chức ester ($a \geq 1$); k là độ bất bão hòa ($k = \pi_{\text{gốc hiđrocacbon}} + a + v \geq 1$).

Ví dụ 1. Hãy chọn định nghĩa đúng về ester?

A. Ester là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức $–COO^–$.

B. Ester là hợp chất sinh ra khi thay thế nhóm -OH trong nhóm carboxyl của carboxylic acid bằng nhóm OR' (trong đó R' là gốc hydrocarbon).

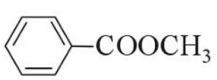
C. Ester là sản phẩm thu được từ phản ứng giữa aldehyde và carboxylic acid.

D. Ester là hợp chất sinh ra khi thay thế -H trong nhóm hydroxy của alcohol bằng nhóm OR' (trong đó R' là gốc hydrocarbon).

Đáp án: B.

Ví dụ 2. Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây:

(1) $CH_3COOC_2H_5$ (2) CH_3CH_2OH (3) $HCOOCH_3$

(4) $CH_2(COOC_2H_5)_2$ (5) $CH_3COOCH=CH_2$ (6) 

Trong số các chất trên có bao nhiêu chất là ester?

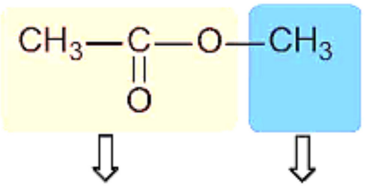
Đáp án: 4 (chọn 1, 3, 5, 6).

Ví dụ 3. Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là

TaiLieuOnThi
Tài tài liệu free tại Tailieuonthi.org
tuduy.vn

A. $C_nH_{2n}O$ ($n \geq 2$). **B.** $C_nH_{2n-2}O_2$ ($n \geq 2$).
C. $C_nH_{2n+2}O_2$ ($n \geq 2$). **D.** $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$).
Đáp án: D.

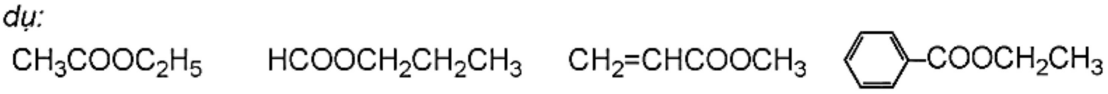
2. Danh pháp:
Tên của ester đơn chức: Tên gốc R' + Tên gốc carboxylic acid (có đuôi ate)



ethanoate hay acetate — methyl ⇒ methyl ethanoate hay methyl acetate

Tên R'	Tên RCOO-
CH_3-: methyl CH_3CH_2-: ethyl $CH_3CH_2CH_2$-: propyl $CH_3-CH(CH_3)-$: isopropyl CH_2=CH-: vinyl $C_6H_5CH_2$-:benzyl C_6H_5-: phenyl $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2$: isoamyl	HCOO- : formate (methanoate) CH_3COO-: acetate(ethanoate) CH_3CH_2COO-: propionate (propanoate) CH_2=CH-COO-: acrylate (propenoate) CH_2=C(CH_3)-COO-: methacrylate C_6H_5COO-: benzoate $(COO-)_2$: oxalate

Ví dụ:



ethyl ethanoate (ethyl acetate) — propyl methanoate (propyl formate) — methyl propenoate (methyl acrylate) — ethyl benzoate

Ví dụ 4. Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên các đồng phân ester có công thức phân tử $C_3H_6O_2$ và $C_4H_8O_2$.
Đáp án:
$C_3H_6O_2$: $HCOOC_2H_5$ (ethyl fomate) và CH_3COOCH_3 (methyl acetate)
$C_4H_8O_2$: $HCOOCH_2CH_2CH_3$ (propyl formate) ; $HCOOCH(CH_3)_2$ (isopropyl formate), $CH_3COOC_2H_5$ (ethyl acetate); $C_2H_5COOCH_3$ (methyl propionate)

Ví dụ 5. Viết công thức cấu tạo của các ester có tên gọi sau đây:
a) vinyl acetate b) methyl butanoate c) ethyl acrylate d) phenyl formate
Đáp án:
a) $CH_3COOCH=CH_2$ b) $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$
c) $CH_2=CHCOOC_2H_5$ d) $HCOOC_6H_5$

Ví dụ 6. Ứng với công thức phân tử $C_4H_6O_2$ có số đồng phân cấu tạo ester mạch hở là
A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.
Đáp án: D.
$HCOOCH_2$-$CH=CH_2$, HCOO-CH=CH-CH_2 (cis-trans), HCOO-$C(CH_3)=CH_2$, $CH_3COOCH=CH_2$, $CH_2=CHCOOCH_3$.

Ví dụ 7. Chất X có công thức phân tử $C_3H_6O_2$, là ester của acetic acid. Công thức cấu tạo của X là

TaiLieuOnThi Tài tài liệu free tại Tailieuonthi.org tuduy.vn

A. C_2H_5COOH. **B.** CH_3COOCH_3. **C.** HOC_2H_4CHO. **D.** $HCOOC_2H_5$.

Đáp án: B.

X có dạng RCOOR' là ester của CH_3COOH nên R' là $-CH_3$ → CTCT của X là CH_3COOCH_3.

3. Tính chất vật lí:

Các ester không tạo được liên kết hydrogen với nhau nên có nhiệt độ sôi thấp hơn so với alcohol và carboxylic có phân tử khối tương đương.

(Dãy so sánh nhiệt độ sôi: Acid > Alcohol > Ester, Aldehyde > Hydrocarbon).

Các ester có phân tử khối thấp và trung bình thường chất lỏng ở nhiệt độ phòng. Những ester có phân tử khối lớn thường ở dạng rắn. Ester thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.

Một số ester có mùi thơm của hoa, quả chín: isoamyl acetate (mùi chuối chín); benzyl acetate (mùi hoa nhài); ethyl butyrate (mùi dứa chín), …

Ví dụ 8. Tại sao trong các hợp chất hữu cơ có phân tử khối tương đương dưới đây, ester lại có nhiệt độ sôi thấp nhất.

	$CH_3CH_2CH_2OH$	CH_3COOH	$HCOOCH_3$
Loại hợp chất	Alcohol	Carboxylic acid	Ester
Phân tử khối	60	60	60
Nhiệt độ sôi (°C)(1)	97	118	32

Đáp án:

Các ester không tạo được liên kết hydrogen với nhau nên nhiệt độ sôi thấp hơn các acid và alcohol tương đương.

Ví dụ 9. Cho ba hợp chất butan–1–ol, propanoic acid, methyl acetate và các giá trị nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là 57 °C; 118 °C; 141 °C. Em hãy gán cho mỗi chất một giá trị nhiệt độ sôi thích hợp.

Đáp án:

Nhiệt độ sôi các chất tăng dần theo thứ tự: methyl acetate, butan–1–ol, propanoic acid ⇒ tương ứng với nhiệt độ sôi lần lượt là 57 °C; 118 °C; 141 °C.

Ví dụ 10. Nhận định nào sau đây là **không** đúng?

A. Các ester là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường.

B. Ester thường nhẹ hơn nước và tan tốt trong nước.

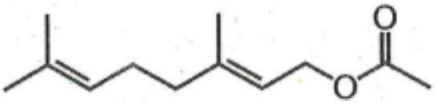
C. Một số ester có mùi thơm của hoa quả chín như isoamyl acetate (mùi chuối chín), benzyl acetate (mùi hoa nhài)…

D. Ethyl alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn methyl formate.

Đáp án: B.

Các ester nhẹ hơn nước và tan ít trong nước.

Ví dụ 11. Geranyl acetate có mùi hoa hồng, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp nước hoa, mĩ phẩm. Geranyl acetate có công thức cấu tạo như sau:



Trong phân tử geranyl acetate có bao nhiêu liên kết C – H ?

Đáp án: 20.

$CH_3–C(CH_3)=CH–CH_2–CH_2–C(CH_3)–CH–CH_2–OOC–CH_3$.

4. Tính chất hóa học:

Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng.

TaiLieuOnThi Tài tài liệu free tại Tailieuonthi.org tuduy.vn

a) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid:

Ester thủy phân trong môi trường acid thường tạo thành carboxylic acid và alcohol (hoặc phenol) tương ứng.

$$R\text{–}COO\text{–}R' + H_2O \xrightleftharpoons{H^+,\ t^o} R\text{–}COOH + R'OH$$

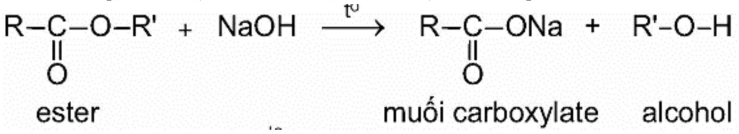
Ví dụ: $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \xrightleftharpoons{H^+,\ t^o} CH_3COOH + C_2H_5OH$

Methyl acetate — Acetic acid — Methanol

Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.

b) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường base:

Ester thủy phân trong môi trường base (như KOH, NaOH) thường thu được muối carboxylate và alcohol.



Ví dụ: $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{t^0} CH_3COONa + C_2H_5OH$

Ethyl acetate — Sodium acetate — Ethanol

Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường base là phản ứng một chiều. Phản ứng này được ứng dụng làm xà phòng nên được gọi là *phản ứng xà phòng hoá*.

**** Một số trường hợp thường gặp khi thủy phân ester đơn chức (RCOOR'):***

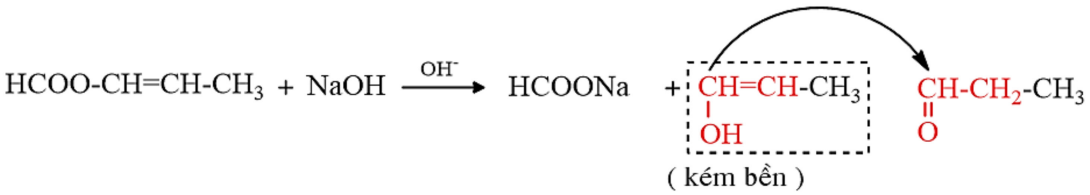
- ***Trường hợp 1:*** Ester + NaOH → Muối + Alcohol.

Ví dụ: $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{H_2O,t^o} CH_3COONa + C_2H_5OH$

Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào carbon no của gốc R' sẽ tạo ra alcohol.

- ***Trường hợp 2:*** Ester + NaOH → Muối + Aldehyde

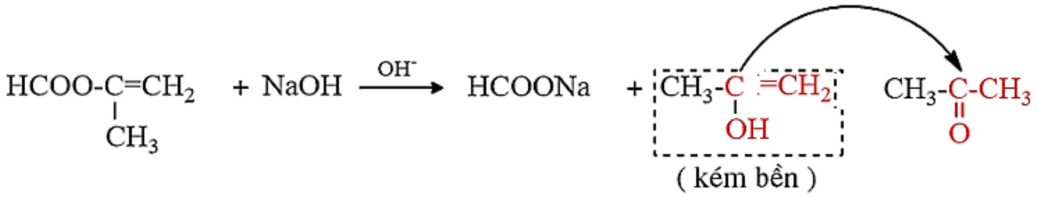
Ví dụ:



Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào carbon không no đầu mạch của gốc R' sẽ tạo ra aldehyde.

- ***Trường hợp 3:*** Ester + NaOH → Muối + Ketone

Ví dụ:



Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào carbon không no giữa mạch của gốc R' sẽ tạo ra ketone.

- ***Trường hợp 4:*** Ester + NaOH → 2 Muối + H_2O

Ví dụ:

$$HCOO\text{-}C_6H_4\text{-}CH_3 + NaOH \xrightarrow{OH^-} HCOONa + CH_3\text{-}C_6H_4\text{-}OH$$

$$+\quad CH_3\text{-}C_6H_4\text{-}OH + NaOH \xrightarrow{OH^-} CH_3\text{-}C_6H_4\text{-}ONa + H_2O$$

$$HCOO\text{-}C_6H_4\text{-}CH_3 + 2NaOH \xrightarrow{OH^-} HCOONa + CH_3\text{-}C_6H_4\text{-}ONa + H_2O$$

Nhận xét: nhóm –OH đính trực tiếp vào vòng benzene của gốc R' sẽ tạo ra 2 muối và nước.

TaiLieuOnThi
Tài tài liệu free tại Tailieuonthi.org
tuduy.vn

EM CÓ BIẾT

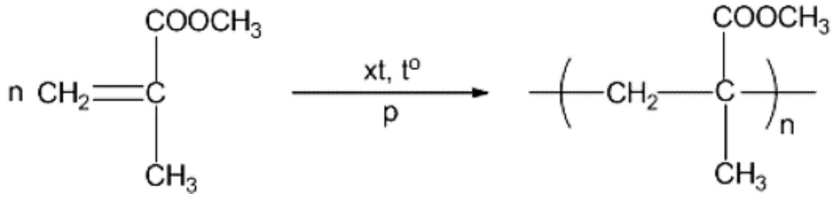
Aspirin được sử dụng làm thuốc giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bị thuỷ phân trong cơ thể tạo thành salicylic acid. Salicylic acid ức chế quá trình sinh tổng hợp prostaglandin (chất gây đau, sốt và viêm khi nồng độ trong máu cao hơn mức bình thường).

aspirin salicylic acid

c) Phản ứng ở gốc hydrocarbon:

- Ester tham gia phản ứng thế, cộng, tách, trùng hợp,… Sau đây chỉ xét một số phản ứng đặc trưng:

Ví dụ: $CH_2=CHCOOC_2H_5 + Br_2 \longrightarrow BrCH_2CH(Br)COOC_2H_5$ (phản ứng cộng)



(phản ứng trùng hợp)

Lưu ý: Phản ứng đặc biệt của ester formate (HCOO-) có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo kết tủa Ag (HCOO- $\xrightarrow{+[Ag(NH_3)_2]OH}$ 2Ag)

d) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn:

- Đốt cháy hoàn toàn ester trong khí oxygen thu được carbon dioxide và nước.

Ví dụ: $C_4H_8O_2 + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 4CO_2 + 4H_2O$

Ví dụ 12. Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid đều là phản ứng thuận nghịch.

b) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base là phản ứng một chiều.

c) Sản phẩm của phản ứng thủy phân ester luôn thu được alcohol.

d) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường kiềm còn được gọi là phản ứng xà phòng hoá.

Đáp án:

a) Sai. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid thường là phản ứng thuận nghịch.

b) Đúng.

c) Sai. Ngoài alcohol còn có thể tạo sản phẩm khác như aldehyde, ketone,…

d) Đúng.

Ví dụ 13. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (trong dung dịch H_2SO_4, đun nóng).

b) $HCOOCH_3 + NaOH$ (dung dịch, đun nóng).

c) $CH_3COOCH=CH_2 + KOH$ (dung dịch, đun nóng).

d) $CH_3COOC_6H_5$ (phenyl acetate) + NaOH dư (dung dịch, đun nóng).

Đáp án:

a) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \xrightarrow{H_2SO_4, t^o} CH_3COOH + C_2H_5OH.$

b) $HCOOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t^o} HCOONa + CH_3OH.$

c) $CH_3COOCH=CH_2 + KOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + CH_3CHO.$

d) $CH_3COOC_6H_5$ (phenyl acetate) $+ 2NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + C_6H_5ONa + H_2O.$

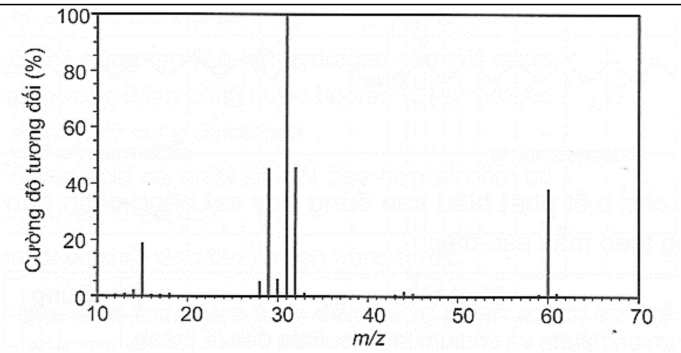
Ví dụ 14. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 mL ethyl acetate.

Bước 2: Thêm 2 mL dung dịch H_2SO_4 20% vào ống thứ nhất; 4 mLdung dịch NaOH 30% vào ống thứ

TaiLieuOnThi Tài tài liệu free tại Tailieuonthi.org tuduy.vn

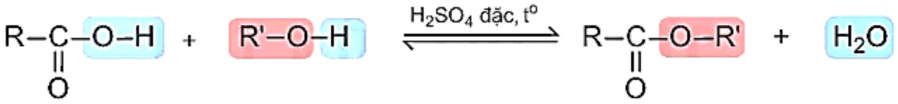
hai.
Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.
Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.
b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.
c) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.
d) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm.
Đáp án:
$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \xrightleftharpoons{H_2SO_4,\ t^\circ} CH_3COOH + C_2H_5OH$ (ống nghiệm 1)
$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{t^\circ} CH_3COONa + C_2H_5OH$ (ống nghiệm 2)
a) Đúng. Ester ít tan nên tạo hiện tượng tách lớp.
b) Sai. Ống nghiệm 1 có hiện tượng phân tách lớp chất lỏng do ester tạo thành ít tan trong nước, ống nghiệm 2 thu được dung dịch đồng nhất do sản phẩm tạo muối và alcohol tan vào nhau.
c) Sai. Ống nghiệm 1 tạo sản phẩm carboxylic acid còn ống nghiệm 2 tạo sản phẩm muối carboxylate.
d) Đúng.
Ví dụ 15. Ester X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và alcohol Y. Công thức của Y là
A. $C_3H_5(OH)_3$. **B.** C_2H_5OH. **C.** C_3H_7OH. **D.** CH_3OH.
Đáp án: D.
$CH_3CH_2COOCH_3 + NaOH \longrightarrow CH_3CH_2COONa + CH_3OH$ (Y)
Ví dụ 16. Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch H_2SO_4 loãng thu được sản phẩm có aldehyde?
A. $CH_3–COO–CH_2–CH=CH_2$. **B.** $CH_3–COO–C(CH_3)=CH_2$.
C. $CH_2=CH–COO–CH_2–CH_3$. **D.** $CH_3–COO–CH=CH–CH_3$.
Đáp án: D.
$CH_3COOCH=CH\text{-}CH_3 + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + CH_3\text{-}CH_2\text{-}CHO$
Ví dụ 17. Điều nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl acrylate?
A. Khi hydrogen hoá methyl acrylate thu được methyl propionate.
B. Trong phân tử methyl acrylate có một liên kết pi (π).
C. Thủy phân methyl acrylate trong môi trường kiềm thu được muối và alcohol.
D. Methyl acrylate có công thức phân tử $C_4H_6O_2$.
Đáp án: B.
Methyl acrylate : $CH_2=CHCOOCH_3$ có 2 liên kết π.
Ví dụ 18. Cho các ester: ethyl formate, vinyl acetate, benzyl acetate, methyl acrylate, phenyl acetate. Có bao nhiêu chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol?
Đáp án: 3.
Bao gồm: ethyl formate, benzyl acetate, methyl acrylate.
Phương trình hóa học của phản ứng thủy phân vinyl acetate trong dung dịch NaOH là
$CH_3COOCH=CH_2 + NaOH \rightarrow CH_3COONa$ (muối) + CH_3CHO (aldehyde)
Phương trình hóa học của phản ứng thủy phân phenyl acetate trong dung dịch NaOH là
$CH_3COOC_6H_5 + 2NaOH \rightarrow CH_3COONa$ (muối) + C_6H_5ONa (muối) + H_2O
Ví dụ 19. Phổ khối lượng của ester E được cho ở hình dưới đây:



a) Ester E có khối lượng phân tử bằng 60.
b) E là ester của methyl alcohol với acetic acid.
c) Nhiệt độ sôi của E cao hơn ethanol.
d) Xà phòng hóa E bằng dung dịch NaOH thu được muối có công thức phân tử là CHO_2Na.
Đáp án:
$M_E = 60$: $HCOOCH_3$
a) Đúng.
b) Sai. Formic acid (HCOOH) và methanol (CH_3OH).
c) Sai. Ester có nhiệt độ sôi thấp hơn alcohol.
d) Đúng.

Ví dụ 20. Ester X có công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$. Thuỷ phân X trong dung dịch NaOH, thu được sodium methanoate và alcohol Y. Có bao nhiêu đồng phân của X thỏa mãn?
Đáp án: 4.
Công thức este: HCOOR với R là nhóm alkyl chứa 4 carbon
$HCOO–CH_2CH_2CH_2CH_3$, $HCOO–CH(CH_3)CH_2CH_3$, $HCOO–CH_2CH(CH_3)_2$, $HCOO–C(CH_3)_3$.

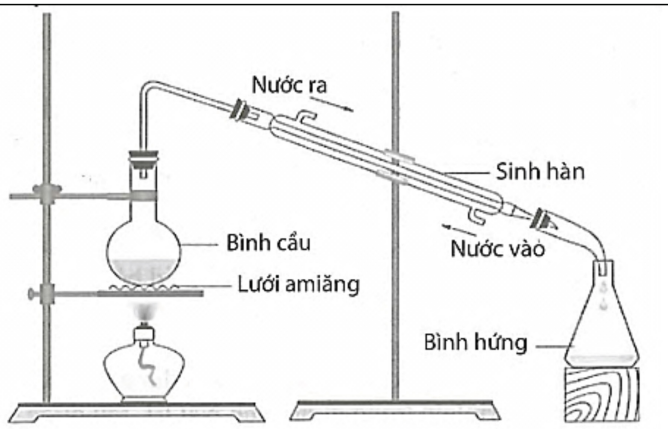
5. Điều chế:
Ester thường được điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác là acid (thường dùng H_2SO_4 đặc).



Ví dụ: CH_3COOH + C_2H_5OH $\xrightarrow{H_2SO_4\text{ đặc},\ t^o}$ $CH_3COOC_2H_5 + H_2O$
Acetic acid Ethyl alcohol Ethyl acetate
Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịch cân bằng về phía tạo thành ester) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ của sản phẩm.
H_2SO_4 đặc vừa là chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước ⇒ làm tăng hiệu suất của phản ứng tạo ester.

Ví dụ 21. Ethyl propionate có mùi dứa chín. Viết phương trình điều điều chế ester này từ carboxylic acid và alcohol tương ứng. Đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu suất của phản ứng trên.
Đáp án: $C_2H_5COOH + C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\text{ đặc},\ t^o} C_2H_5COOC_2H_5 + H_2O$
Biện pháp: Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịch cân bằng về phía tạo thành ester) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ của sản phẩm.
Ví dụ 22. Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamyl acetate (có mùi chuối chín) theo thứ tự các bước sau đây:

TaiLieuOnThi
Tài tài liệu free tại Tailieuonthi.org
tuduy.vn



Bước 1. Cho 3 mL isoamyl alcohol, 4 mL acetic acid và 5 mL H_2SO_4 đặc vào bình cầu, lắc đều và đun nhẹ trong khoảng $7-8$ phút.

Bước 2. Để nguội chất lỏng ở bình hứng, thêm 10 mL dung dịch NaCl bão hoà và cho sang phễu chiết để tách sản phẩm thu được.

a) Việc thêm dung dịch NaCl bão hoà giúp tách isoamyl acetate dễ dàng hơn.

b) Trong phễu chiết, lớp chất lỏng phía dưới có thành phần chính là isoamyl acetate.

c) Phản ứng điều chế isoamyl acetate trong thí nghiệm trên là phản ứng ester hoá.

d) Vai trò của H_2SO_4 đặc là chất xúc tác để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Sai. Trong phễu chiết, lớp chất lỏng phía trên có thành phần chính là isoamyl acetate.

c) Đúng.

c) Đúng.

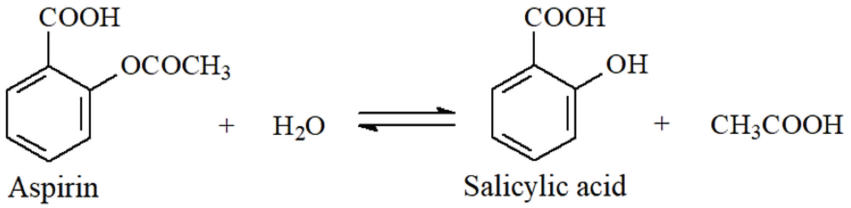
Ví dụ 23. Cho các este sau: ethyl ethanoate, phenyl formate, methyl acetate và vinyl acetete. Có bao nhiêu ester được điều chế trực tiếp bằng phản ứng ester hóa?

Đáp án: 2.

Ester được điều chế từ phản ứng ester hóa thường có dạng R-COO-CH_2-R'

$\Rightarrow$ Các chất thỏa mãn là ethyl ethanoate và methyl acetate.

Ví dụ 24. Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bị thủy phân trong cơ thể sẽ tạo thành salicylic acid theo phương trình hoá học sau:



Aspirin Salicylic acid

a) Aspirin và salicylic acid đều là hợp chất hữu cơ tạp chức.

b) Do các hợp chất đều chứa nhóm -OH nên các chất trong phản ứng đều tạo được liên kết hydrogen với nước.

c) 1 mol aspirin phản ứng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

d) Nếu xét phản ứng (1) nhờ xúc tác acid thì sự thuỷ phân aspirin ở dạ dày thuận lợi hơn so với ở trong máu của người bình thường.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai. o-$CH_3COOC_6H_4COOH$ + 3NaOH $\rightarrow$ CH_3COONa + $NaOC_6H_4COONa$ + $2H_2O$

d) Đúng.

6. Ứng dụng:

TaiLieuOnThi
Tài tài liệu free tại Tailieuonthi.org
tuduy.vn

dung dịch NaOH, thu được muối sodium ethanoate và alcohol Y. Oxi hóa không hoàn Y thu được chất Z có phản ứng idoform. Công thức cấu tạo của X là

A. $CH_3COOCH_2CH_2CH_3$. **B.** $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$.

C. $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$. **D.** $CH_3COOCH(CH_3)_2$.

Đáp án:

Muối thu được có là sodium ethanoate có công thức CH_3COONa

$CH_3COOCH_2CH_2CH_3 \rightarrow CH_3CH_2CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2CHO$ không có phản ứng idoform.

$CH_3COOCH(CH_3)_2 \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3 \rightarrow CH_3COCH_3$ có phản ứng idoform (methyl cạnh carbonyl).

Câu hỏi 5. Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử $C_2H_4O_2$. Chất X phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng được với kim loại Na. Chất Y phản ứng được với kim loại Na, dung dịch NaOH và dung dịch Na_2CO_3. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. $HOCH_2CHO$, CH_3COOH. **B.** $HCOOCH_3$, $HOCH_2CHO$.

C. CH_3COOH, $HOCH_2CHO$. **D.** $HCOOCH_3$, CH_3COOH.

Đáp án:

X có chứa nhóm chức -COO- còn Y có nhóm chức -COOH.

Vậy CTCT của X và Y lần lượt là $HCOOCH_3$ và CH_3COOH.

Câu hỏi 6. Thủy phân ester no, hai chức, mạch hở G thu được muối X (mạch carbon không phân nhánh, phân tử không chứa hydrogen) và alcohol Y. Trong thực tế, Y được pha vào xăng để tạo thành xăng sinh học E5. Công thức phân tử của G là

A. $C_4H_4O_4$. **B.** $C_6H_{10}O_4$. **C.** $C_6H_8O_4$. **D.** $C_4H_6O_4$.

Đáp án:

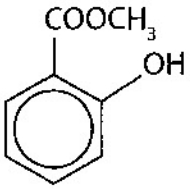
Muối không chứa H là $(COONa)_2$ và alcohol trong xăng E5 là C_2H_5OH

Công thức cấu tạo của X là $(COOC_2H_5)_2$: $C_6H_{10}O_4$.

Câu hỏi 7. Salicylic acid (2-hydroxybenzoic acid) phản ứng với alcohol X (có sulfuric acid làm xúc tác), thu được chất Y (công thức $C_8H_8O_3$, phân tử có nhóm chức ester) dùng làm thuốc giảm đau. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?

a) X là ethyl alcohol (C_2H_5OH).

b) Công thức cấu tạo của Y là



c) X là chất hữu cơ đơn chức còn Y là đa chức.

d) 1 mol chất Y phản ứng tối đa với 2 mol NaOH (trong dung dịch).

Đáp án:

$HOC_6H_4COOH + CH_3OH \rightleftharpoons HOC_6H_4COOCH_3$ (methyl salicylate) $+ H_2O$

a) Sai. X là methyl alcohol.

b) Đúng.

c) Sai. X, Y đều là các hợp chất hữu cơ tạp chức.

d) Đúng. $HOC_6H_4COOCH_3 + 2NaOH \rightarrow NaOC_6H_4COONa + CH_3OH + H_2O$.

Câu hỏi 8. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$$X(C_4H_8O_2) \xrightarrow{+NaOH,\ t^o} Y \xrightarrow{+O_2,\ men\ giấm} Z \xrightarrow{+Y,\ H_2SO_4\ đặc,\ t^o} X$$

Biết X, Y, Z đều là các chất hữu cơ khác nhau. Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a) Tên gọi của X là ethyl ethanoate.

b) Trên phổ IR của Y có một peak trong vùng 3500 – 3200 cm^{-1}.

c) Nhiệt độ sôi của Y cao hơn nhiệt độ sôi của Z.

d) Dung dịch chất Z làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Đáp án:

X: $CH_3COOC_2H_5$, Y: C_2H_5OH, Z: CH_3COOH

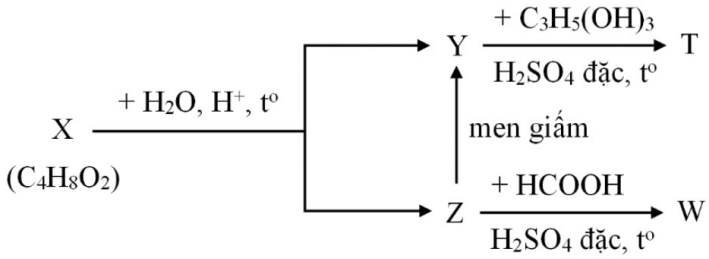
a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai. Y có nhiệt độ sôi thấp hơn hơn Z.

d) Đúng.

Câu hỏi 9. Cho sơ đồ phản ứng sau:



Biết rằng X, Y, Z, T, W là các hợp chất hữu cơ khác nhau; T chỉ chứa một loại nhóm chức. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?

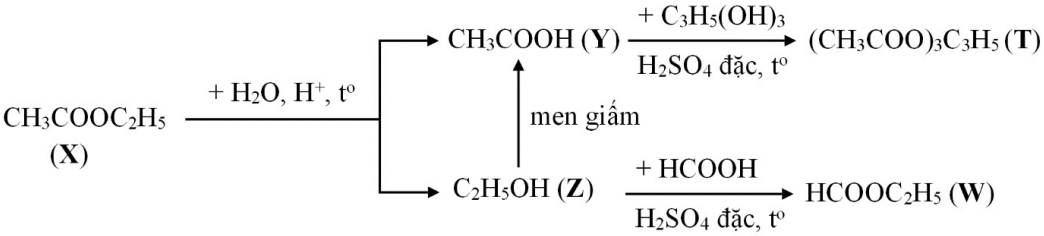
a) Y có trong nọc độc của kiến.

b) Z có trong thành phần của nước rửa tay khô có tác dụng diệt khuẩn.

c) Phần trăm khối của nguyên tố oxygen trong T là 36,36%.

d) Công thức cấu tạo của W là $HCOOCH_3$.

Đáp án:



a) Sai. vì Y là CH_3COOH có trong thành phần của giấm ăn.

b) Đúng. vì Z là C_2H_5OH có trong thành phần của nước rửa tay khô có tác dụng diệt khuẩn.

c) Sai. vì T: $C_9H_{14}O_6 \Rightarrow \%m_O = \frac{16.6}{218}.100\% = 44,04\%$.

d) Sai. vì W là $HCOOC_2H_5$.

Câu hỏi 10. Diethyl phthalate (còn gọi là DEP) được sử dụng làm thuốc trị ghẻ ngứa, côn trùng đốt. DEP có chứa vòng benzene và hai nhóm thế ở vị trí ortho. DEP được tổng hợp từ hydrocarbon thơm X có công thức phân tử C_8H_{10} theo sơ đồ sau đây:

$$X \xrightarrow{+KMnO_4/H_2SO_4,\ t^o} Y \xrightarrow{+C_2H_5OH/H_2SO_4,\ t^o} Z$$

Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?

a) X có tên gọi là o-xylene.

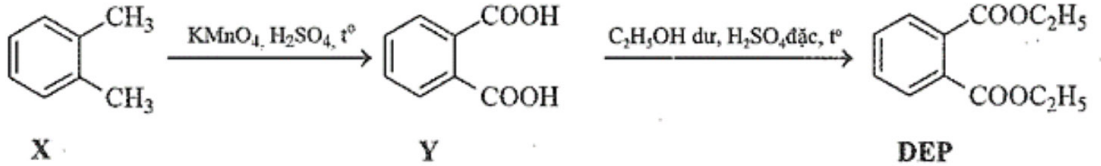
b) Trong phân tử chất Y không có liên kết hydrogen liên phân tử.

c) Phần trăm khối lượng của carbon có trong phân tử chất Z là 64,86%.

d) 1 mol chất Z tác dụng với 2 mol KOH trong dung dịch.

Đáp án:

Do DEP có hai nhóm thế ở vị trí ortho nên X sẽ có hai nhánh ở vị trí ortho. Vậy X là o-dimethylbenzene (o-xylene). Oxi hóa X sẽ tạo diacid Y (phtalic acid). Ester hóa Y sẽ tạo thành DEP.



a) Đúng.

b) Sai. Y có chứa nhóm carboxyl nên Y có liên kết hydrogen liên phân tử.

c) Đúng.
d) Đúng.

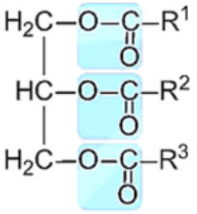
LIPID

1. Khái niệm lipid, chất béo, acid béo:

Lipid là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ không phân cực. Dựa trên cấu tạo, lipid được phân loại thành: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...

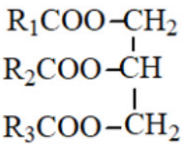
Chất béo là triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là triglyceride.

Công thức cấu tạo chung của chất béo:



(R^1, R^2, R^3 là các gốc hydrocarbon giống hoặc khác nhau)

hoặc



Acid béo là carboxylic acid đơn chức. Hầu hết chúng có mạch carbon dài (thường từ 12 đến 24 nguyên tử carbon), không phân nhánh và có số nguyên tử carbon chẵn.

Gốc hydrocarbon trong phân tử acid béo có thể là gốc no (acid béo bão hòa) hoặc không no chứa một hay nhiều liên kết đôi C=C (acid béo không bão hòa).

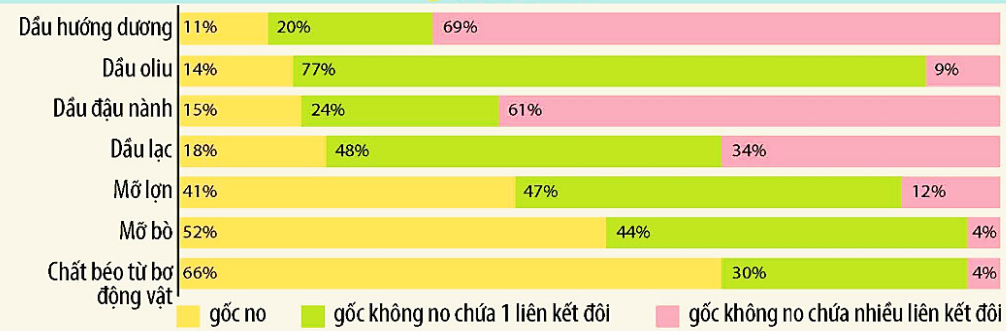
Một số acid béo và chất béo thường gặp:

Acid béo no:
- palmitic acid: $CH_3[CH_2]_{14}COOH$ hay $C_{15}H_{31}COOH$
- stearic acid: $CH_3[CH_2]_{16}COOH$ hay $C_{17}H_{35}COOH$

Acid béo không no:
- oleic acid: $CH_3[CH_2]_7CH \overset{cis}{=} CH[CH_2]_7COOH$ hay $C_{17}H_{33}COOH$
- linoleic acid: $CH_3[CH_2]_4CH \overset{cis}{=} CHCH_2CH \overset{cis}{=} CH[CH_2]_7COOH$ hay $C_{17}H_{31}COOH$

Chất béo no	$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$ glyceryl tripalmitate *hay* tripalmitin $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ glyceryl tristearate *hay* tristearin
Chất béo không no	$(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$ glyceryl trioleate *hay* triolein $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$ glyceryl trilinoleate *hay* trilinolein

EM CÓ BIẾT



Hình 1.2. *Hàm lượng % về khối lượng các gốc acid béo trong một số loại dầu thực vật và mỡ động vật*

(Nguồn: Stoker, H. S. 2013. General, *Organic and biological chemistry*, Cengage Learning.)

Ví dụ 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) từ hoặc cụm từ thích hợp trong các câu sau:

a. *Lipid* là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, …… trong nước nhưng …….. trong dung môi hữu cơ không phân cực. Dựa trên cấu tạo, lipid được phân loại thành: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...

b. *Chất béo* là …….. của glycerol với ……..

c. *Acid béo* là carboxylic acid …… Hầu hết chúng có mạch carbon dài (thường từ 12 đến 24 nguyên tử carbon), mạch …… và có số nguyên tử carbon ……..

d. Gốc hydrocarbon trong phân tử acid béo có thể là gốc no (acid béo ……..) hoặc không no chứa một hay nhiều liên kết đôi C=C (acid béo ……).

Đáp án:

a. không tan, tan. b. triester, acid béo.

c. đơn chức, không phân nhánh, chẵn. d. bão hòa, không bão hòa.

Ví dụ 2. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. $CH_3COOCH_2C_6H_5$. **B.** $C_3H_5(OOCC_4H_9)_3$.

C. $(C_{17}H_{33}COO)_2C_2H_4$. **D.** $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$.

Đáp án: D.

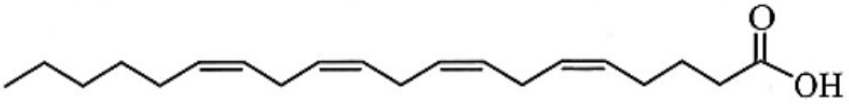
Ví dụ 3. Công thức cấu tạo của triolein tạo bởi glycerol và oleic acid là

A. $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$. **B.** $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

C. $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$. **D.** $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

Đáp án: A.

Ví dụ 4. Linoleic acid là acid béo thiết yếu cần thiết nhất trong cơ thể người do có thể bị chuyển hoá tạo ra nhiều acid béo omega-6 khác như arachidonic acid, docosatetraenoic acid,... Arachidonic acid chiếm khoảng 10 – 20% hàm lượng acid béo phospholipid trong cơ xương và có cấu tạo như sau:



Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Arachidonic acid có 19 nguyên tử carbon.

B. Khối lượng phân tử của linoleic acid là 304.

C. Trong arachidonic acid, nhóm nguyên tử ở carbon nối đôi ở vị trí *cis* với nhau.

D. Arachidonic acid có chứa 5 liên kết π trong phân tử.

Đáp án: A.

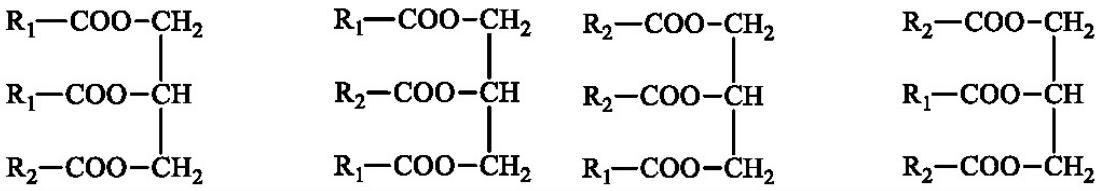
Công thức phân tử của linoleic acid là $C_{20}H_{32}O_2$.

Ví dụ 5. Số đồng phân cấu tạo tối đa của triester được tạo nên từ palmitic acid và oleic acid với glycerol là

A. 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.

Đáp án: R_1-, R_2- là các gốc acid béo palmitic, oleic.

$(R_1COO)_3C_3H_5$ và $(R_2COO)_3C_3H_5$



2. Tính chất vật lí của chất béo:

Ở nhiệt độ thường, chất béo ở trạng thái lỏng hoặc rắn. Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo no thì chất béo thường ở trạng thái rắn như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu,... Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chúng thường ở trạng thái lỏng như dầu lạc, dầu vừng, dầu cá,...

Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực.

Ví dụ 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất béo có chứa nhiều gốc acid béo không no là chất rắn ở điều kiện thường, gọi là mỡ động vật.

B. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không

phân cực.

C. Dầu ăn và dầu mỡ bôi trơn máy có cùng thành phần nguyên tố.

D. Chất béo có chứa nhiều gốc acid béo no là chất lỏng ở điều kiện thường, gọi là dầu thực vật.

Đáp án: B.

A, D. Sai. Chất béo chứa nhiều gốc acid béo no (không có liên kết đôi) thường là rắn (mỡ động vật), còn chất béo không no thường là lỏng (dầu thực vật).

C. Sai. Dầu ăn là chất béo (chủ yếu gồm C, H, O), còn dầu mỡ bôi trơn máy là dầu khoáng hoặc dầu tổng hợp, có thể chứa các nguyên tố khác như N, S, P,... nên không cùng thành phần nguyên tố.

Ví dụ 7. Giải thích vì sao chất béo không tan trong nước?

Đáp án: Ở phân tử chất béo, các gốc hydrocarbon rất dài, gồm toàn các nhóm không phân cực chiếm hầu hết thể tích phân tử, vì vậy chất béo không tan trong nước (là dung môi phân cực).

Ngoài ra, có thể giải thích do chất béo không tạo được liên kết hydrogen với nước nên không tan trong nước.

Ví dụ 8. Cho bảng số liệu sau:

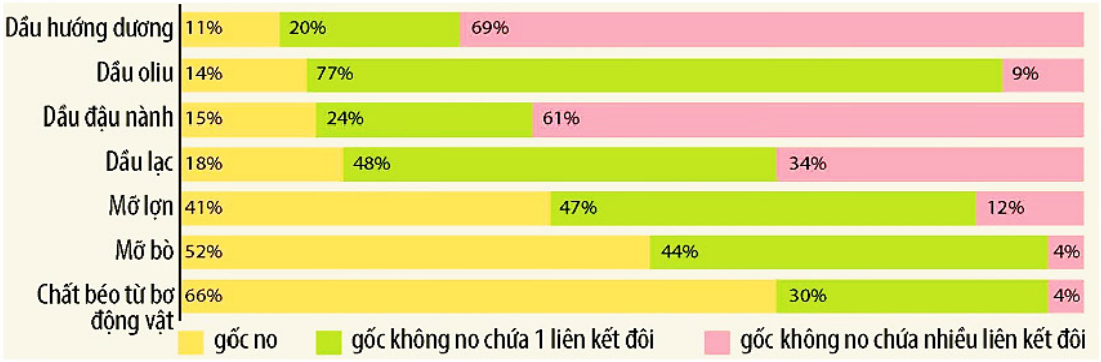
Acid béo	**palmitic acid**	**stearic acid**	**oleic acid**
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	64	70	4
Chất béo	**tripalmitin**	**tristearin**	**triolein**
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	66	72	–4

Dầu olive có hàm lượng các gốc oleate là 84%. Dầu ca cao có tổng hàm lượng các gốc palmitate và stearate là 62%. Dầu nào có nhiệt độ đông đặc thấp hơn? Giải thích.

Đáp án:

Dầu olive có hàm lượng các gốc acid béo không no cao, còn dầu ca cao có tổng hàm lượng các gốc acid béo no cao. Do đó ở điều kiện thường, dầu olive ở thể lỏng còn dầu ca cao lại ở thể rắn, có nghĩa là dầu olive có nhiệt độ đông đặc thấp hơn (-6 °C) so với dầu ca cao (34 °C).

Ví dụ 9. Hình dưới đây mô tả hàm lượng % về khối lượng các gốc acid béo trong một số loại dầu thực vật và mỡ động vật:



Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Dầu thực vật thường có hàm lượng gốc acid béo no thấp hơn mỡ động vật.

b) Mỡ lợn có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn mỡ bò.

c) Số liên kết đôi trong gốc acid béo của dầu oliu nhiều hơn dầu hướng dương.

d) Khi thực hiện phản ứng hydrogen hoá dầu đậu nành và dầu oliu để tạo bơ thực vật, dầu oliu cần lượng hydrogen nhiều hơn.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai số liên kết đôi trong gốc acid béo của dầu oliu (chiếm 86%) ít hơn dầu hướng dương (chiếm 89%).

d) Đúng.

3.Tính chất hóa học:

a) Phản ứng thủy phân trong môi trường acid:

Đun nóng chất béo với dung dịch H_2SO_4 loãng, chất béo bị thủy phân tạo ra glycerol và các acid béo.

$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3H_2O \xrightarrow{H^+, t^o} 3RCOOH + C_3H_5(OH)_3$$

Ví dụ: $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3H_2O \xrightarrow{H^+, t^o} 3C_{17}H_{35}COOH + C_3H_5(OH)_3$

Tristearin — Stearic acid — Glycerol

b) Phản ứng thủy phân trong môi trường base (phản ứng xà phòng hóa):

Đun nóng với dung dịch base (NaOH hoặc KOH) sẽ tạo thành glycerol và hỗn hợp muối của các acid béo.

$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{t^o} 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$$

Ví dụ: $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{t^o} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$

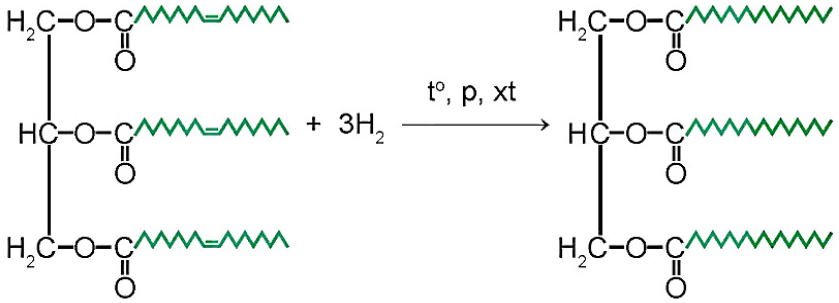
Tristearin — Sodium stearate — Glycerol

Muối sodium hoặc potassium của các acid béo chính là xà phòng.

c) Phản ứng hydrogen hóa:

Các chất béo không no có thể phản ứng với hydrogen (có mặt xúc tác ở điều kiện thích hợp) tạo thành chất béo no.

Ví dụ:

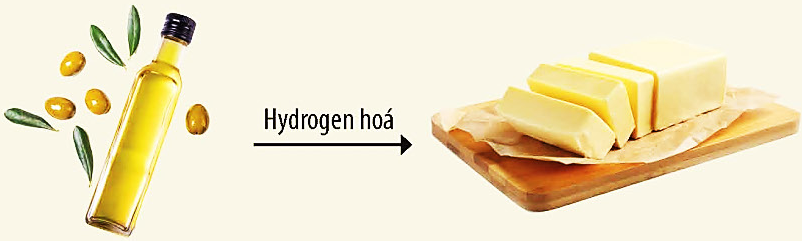


$(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$ — Triolein (lỏng)

$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ — Tristearin (rắn)

EM CÓ BIẾT

Nhiều loại bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) được tạo ra bởi quá trình hydrogen hoá một phần dầu thực vật (chất béo không no ở dạng lỏng).



Hình 1.3. *Hydrogen hoá dầu thực vật thành bơ thực vật*

d) Phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí:

Khi để lâu trong không khí, gốc acid béo không no trong chất béo có thể bị oxi hoá chậm bởi oxygen, tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu. Đây là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ bị ôi.

EM CÓ BIẾT

Để bảo quản các thực phẩm chế biến có chứa chất béo, người ta thường thêm các chất chống oxi hoá như vitamin C, vitamin E,...

Ví dụ 10. Chất béo là một ester ba chức nên chúng cũng bị thủy phân tương tự như ester. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng một chiều.

B. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường base là phản ứng thuận nghịch.

C. Thủy phân chất béo trong môi trường acid hay base luôn thu được glycerol.

D. Thủy phân tristearin trong dung dịch H_2SO_4 loãng đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm stearic

acid và ethanol.

Đáp án: C.

A. Sai. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.

B. Sai. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường base (xà phòng hóa) là phản ứng một chiều.

D. Sai. Thủy phân tristearin ($C_3H_5(OOCC_{17}H_{35})_3$) trong H_2SO_4 loãng không tạo ra ethanol. Sản phẩm là glycerol và stearic acid.

Ví dụ 11. Thủy phân hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH thu được $C_{17}H_{35}COONa$ và $C_3H_5(OH)_3$. Tên gọi của X là

A. triolein. **B.** tripalmitin. **C.** tristearin. **D.** trilinolein.

Đáp án: C.

Ví dụ 12. Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian.

a) Công thức phân tử của tristearin $C_{57}H_{110}O_6$.

b) Khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thì thu được hỗn hợp đồng nhất.

c) Sản phẩm của phản ứng trên là stearic acid và glycerol.

d) Sau khi phản ứng kết thúc, thêm vào một ít muối ăn, khuấy cho tan hết thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên phía trên.

Đáp án:

$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{t^o} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai. Sản phẩm của phản ứng trên là sodium stearate và glycerol.

d) Đúng.

Ví dụ 13. Margarin là một loại bơ nhân tạo được sản xuất chủ yếu từ dầu thực vật. Để có được bơ nhân tạo từ dầu thực vật người ta thực hiện quá trình

A. làm lạnh. **B.** xà phòng hóa.

C. oxi hóa bởi oxygen không khí. **D.** hydrogen hóa.

Đáp án: D.

Ví dụ 14. Khi để lâu trong không khí, chất béo sẽ

A. bị bay hơi. **B.** bị nóng chảy. **C.** có mùi khó chịu. **D.** có mùi thơm.

Đáp án: C.

Ví dụ 15. Cho 1 mol triglyceride X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glycerol, 1 mol sodium palmitate và 2 mol sodium oleate. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Trong phân tử X có 5 liên kết π.

b) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

c) Công thức phân tử chất X là $C_{52}H_{96}O_6$.

d) 1 mol X phản ứng tối đa 2 mol H_2 ở điều kiện thích hợp.

Đáp án: X: $(C_{15}H_{31}COO)(C_{17}H_{33}COO)_2C_3H_5$: $C_{55}H_{102}O_6$

a) Đúng. vì X có 5 liên kết π ($3\pi_{COO} + 2\pi_{C=C}$).

b) Đúng. Đảo vị trí các gốc acid ta thu được 2 đồng phân.

c) Sai. vì công thức phân tử của X là $C_{55}H_{102}O_6$.

d) Đúng. vì X có $2\pi_{C=C}$ có thể cộng H_2 tỉ lệ 1 : 2.

Ví dụ 16. Hydrogen hóa hoàn toàn 1 mol triglyceride X cần 6 mol H_2 (Ni, t^o) thu được chất hữu cơ Y. Thủy phân hoàn toàn Y bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được glycerol và sodium stearate. Phân tử khối của X là bao nhiêu?

Đáp án:

1 mol X cộng tối đa 6 mol H_2 $\rightarrow$ X chứa 6C=C;

Theo đề Y là $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 \Rightarrow$ X là $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$. Phân tử khối của X là 878.

Ví dụ 17.

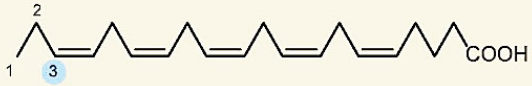
a) Cho biết mục đích của việc hydrogen hóa chất béo lỏng?
b) Vì sao trong thực tế, dầu thực vật chứa chủ yếu chất béo không no nhưng lại khó bị ôi thiu hơn mỡ động vật chứa chủ yếu chất béo no?
Đáp án:
a) Bơ thực vật *(margarine)* được "làm cứng" theo cách này để chúng trở nên rắn hoặc bán rắn trong điều kiện thường. Việc làm này sẽ giúp kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm và giữ hương vị ổn định do khó bị oxi hoá hơn dầu thực vật.
b) Nguyên nhân là do trong quá trình sản xuất dầu thực vật, người ta thường cho thêm một lượng nhỏ chất chống oxi hoá là một số dẫn xuất của phenol.

4. Ứng dụng của chất béo và acid béo:
Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật. Chất béo khi được chuyển hóa sẽ cung cấp năng lượng nhiều hơn carbohydrate ở dạng tinh bột hoặc đường.
Chất béo cũng là nguồn cung cấp acid béo thiết yếu cho cơ thể. Nhiều vitamin như A, D, E và K hòa tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển, hấp thụ cùng với chất béo.
Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol,...
Ngày nay, một số loại dầu thực vật còn được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).
Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl.
Dầu cá biển chứa nhiều acid béo omega-3. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,...) chứa nhiều acid béo omega-6.
Acid béo omega-3 và omega-6 đều có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh. Vì nguồn cung cấp acid béo omega-6 phổ biến hơn so với acid béo omega-3 nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, cần chú ý tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu acid béo omega-3.

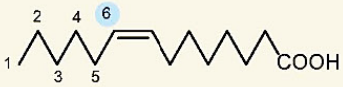
EM CÓ BIẾT

- Một số acid béo omega-3 và omega-6 thường gặp:

ω–3



ω–6



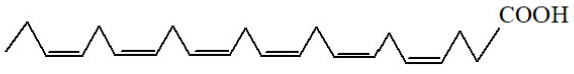
ω–6

ω–6

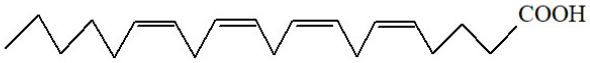
Ví dụ 18. Chất béo và acid béo là một trong những nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể và nguyên liệu để sản xuất một số sản phẩm trong đời sống. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
a) Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật.
b) Ngày nay, một số loại dầu thực vật còn được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).
c) Nhiều vitamin như A, D, E và K hòa tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển, hấp thụ cùng với chất béo.
d) Chất béo là nguyên liệu sản xuất xà phòng và ethanol.
Đáp án:
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Đúng.

d) Sai. Sửa ethanol thành glycerol.

Ví dụ 19. *Acid béo omega-3 và omega-6* là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl. Ví dụ:



Docosahexaenoic acid (DHA)



Arachidomic acid (ARA)

Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) DHA ($C_{21}H_{31}COOH$) là acid béo *omega-6* còn ARA ($C_{19}H_{31}COOH$) là acid béo *omega-3*.

b) *Omega-3* và *omega-6* có tác dụng giảm huyết áp, giảm chlolesterol trong máu, gảm nguy cơ gây xơ vữa động mạch.

c) DHA và ARA đều là các acid béo chưa bão hòa.

d) Dầu cá biển chứa nhiều acid béo *omega-3*. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,…) chứa nhiều acid béo *omega-6*.

Đáp án:

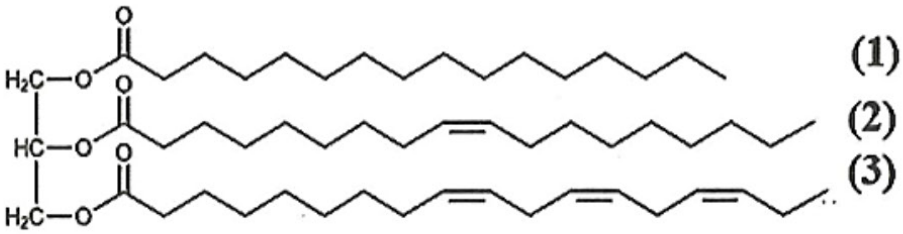
a) Sai. DHA thuộc nhóm *omega-3*; ARA thuộc nhóm *omega-6*.

b) Đúng.

c) Đúng.

d) Đúng.

Ví dụ 20. Triglyceride đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Cho triglyceride X có công thức cấu tạo như hình sau:



Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Công thức phân tử của X là $C_{55}H_{98}O_6$.

b) Acid béo có gốc kí hiệu (2) thuộc loại acid béo omega-9.

c) Các gốc của acid béo không no trong phân tử X đều có cấu hình *cis*-.

d) Hydrogen hoá hoàn toàn 427 kg X bằng hydrogen (dư) ở nhiệt độ cao và áp suất cao, Ni xúc tác được 432 kg chất béo rắn.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Đúng.

d) Sai. $n_X = \frac{427}{854} = 0,5\ \text{kmol} \Rightarrow m_{C_{55}H_{106}O_6} = 0,5.862 = 431\ \text{kg}$.

CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ ESTER – CHẤT BÉO

Dạng 1: Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base (phản ứng xà phòng hóa)

1. Ester đơn chức:

Phương trình tổng quát: $RCOOR' + NaOH \xrightarrow{t^o} RCOONa + R'OH$ (alcohol)

(có thể thay NaOH bằng KOH)

Tính theo mol phản ứng: $n_{este} = n_{NaOH} = n_{RCOONa} = n_{R'OH}$

Bảo toàn khối lượng: $m_{ester} + m_{NaOH} = m_{muối} + m_{alcohol}$

Lưu ý: Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan, cần lưu ý đến lượng NaOH ban đầu có còn dư hay không nếu còn dư thì khi đó: $m_{rắn} = m_{muối} + m_{NaOH\ dư}$

M	R	R'
1	-H	Không có
15	$-CH_3$	$-CH_3$
29	$-C_2H_5$	$-C_2H_5$
27	$-CH=CH_2$: $-C_2H_3$	$-CH=CH_2$: $-C_2H_3$
43	$-C_3H_7$	$-C_3H_7$
41	$-CH_2CH=CH_2$: $-C_3H_5$	$-CH_2CH=CH_2$: $-C_3H_5$

Một số trường hợp khác:

R-COO-CH=CH-R' + NaOH $\xrightarrow{t^o}$ RCOONa + R'-CH_2-CHO (aldehyde)

R-COO-C(R')=CH-R'' + NaOH $\xrightarrow{t^o}$ RCOONa + R'-CO-CH_2-R'' (ketone)

R-COO-C_6H_4-R' (ester của phenol) + 2NaOH $\xrightarrow{t^o}$ RCOONa + R'-C_6H_4-ONa + H_2O

2. Chất béo:

Phương trình tổng quát: $(RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{t^o} 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$

Tính theo mol phản ứng: $n_{NaOH} = n_{muối} = 3n_{chất\ béo} = 3n_{glycerol}$

Bảo toàn khối lượng: $m_{chất\ béo} + m_{NaOH} = m_{muối} + m_{glycerol}$

Ví dụ 1. Thuỷ phân 4,4 gam ethyl acetate bằng 300 mL dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là bao nhiêu?

Đáp án: 4,5.

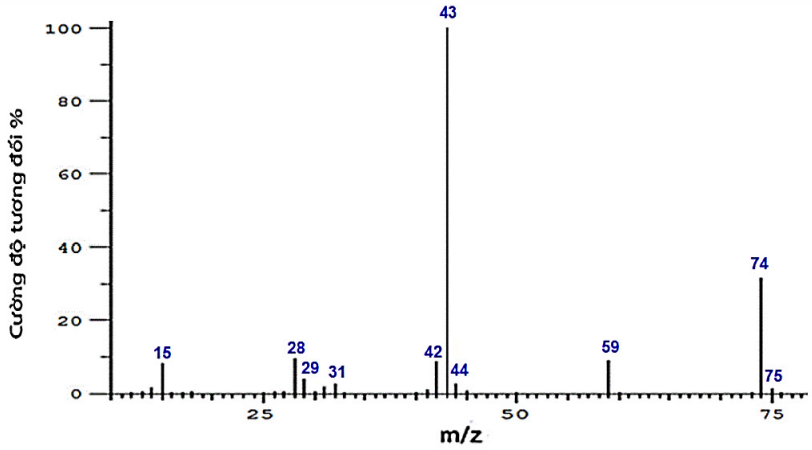
$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + C_2H_5OH$

0,05 0,06

$n_{ester} > n_{NaOH} \rightarrow$ NaOH dư : 0,01 mol

m rắn = mCH_3COONa + NaOH dư = 0,05.82 + 0,01.40 = 4,5g

Ví dụ 2. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất X, carbon chiếm 48,65%; hydrogen chiếm 8,11% và oxygen chiếm 43,24% về khối lượng. Từ phổ khối lượng của X xác định được giá trị m/z của peak $[M^+]$ bằng 74.



a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam alcohol Y và một lượng muối carboxylate Z. Viết công thức cấu tạo của X.

Đáp án:

a. $x:y:z=\frac{\%C}{12}:\frac{\%H}{1}:\frac{\%O}{16}=4,05:8,11:2,70=1,5:3:1=3:6:2$

Lại có $M_X = 74 = (12.3 + 6 + 16.2) \rightarrow n = 1$: X là $C_3H_6O_2$

b. $RCOOR' + KOH \rightarrow RCOOK + R'OH$

$$n_X = n_Y = \frac{7,4}{74} = 0,1\ mol \Rightarrow M_Y = \frac{3,2}{0,1} = 32 : CH_3OH$$

$\rightarrow$ CTCT của X là CH_3COOCH_3

Ví dụ 3. Cho salicylic acid (*o*-hydroxylbenzoic acid) phản ứng với anhydride acetic, thu được acetylsalicylic acid (*o*-CH_3COO-C_6H_4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam acetylsalicylic acid cần vừa đủ V mL dung dịch KOH 1 M. Giá trị của V là bao nhiêu?

Đáp án: 720

$$CH_3COO\text{-}C_6H_4\text{-}COOH + 3KOH \rightarrow CH_3COOK + KO\text{-}C_6H_4\text{-}COOK + 2H_2O$$

$$n_{C_9H_8O_4} = 0,24\ mol$$

$$n_{KOH} = 3.0,24 = 0,72\ mol \Rightarrow V_{KOH} = 0,72\ L = 720\ mL$$

Ví dụ 4. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glycerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?

Đáp án: 89

$$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$$

$$0,3 \qquad\qquad\qquad\qquad 0,1$$

$$\xrightarrow{BTKL} m_{CB} = 9,2 + 91,8 - 0,3.40 = 89\ gam$$

Ví dụ 5. Đun sôi a gam một triglyceride X với dung dịch potassium hydroxide (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 gam glycerol và hỗn hợp Y gồm hai muối $C_{17}H_{33}COOK$ và 3,18 gam $C_{17}H_{31}COOK$. Giá trị của a là bao nhiêu?

Đáp án: 8,82

$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3KOH \longrightarrow 3RCOOK + C_3H_5(OH)_3$$

$$n_{C_3H_5(OH)_3} = 0,01\ mol;\ n_{C_{17}H_{31}COOK} = 0,01\ mol \xrightarrow{PTHH} n_{KOH} = 0,03\ mol;$$

$$\xrightarrow{BT.K} n_{C_{17}H_{33}COOK} = 0,02\ mol \Rightarrow m_{C_{17}H_{33}COOK} = 6,4\ gam$$

$$\xrightarrow{BTKL} a = m_{C_3H_5(OH)_3} + m_{RCOOK} - m_{KOH} = 8,82\ gam$$

Dạng 2: Phản ứng ester hóa

Phương trình tổng quát: $RCOOH + R'OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} RCOOR' + H_2O$

Để tính hiệu suất của phản ứng, ta có: $H = \frac{m_{thực\ tế}}{m_{lý\ thuyết}}.100\%$ hay $H = \frac{n_{chất\ phản\ ứng}}{n_{chất\ ban\ đầu}}.100\%$

trong đó: H: hiệu suất của phản ứng (%)

$m_{thực\ tế}$: khối lượng của chất thực tế thu được

$m_{lý\ thuyết}$: khối lượng của chất tính theo lý thuyết

Lưu ý: Hiệu suất phản ứng sẽ được tính theo chất có số mol nhỏ hơn.

Ví dụ 1. Đun 3,0 gam CH_3COOH với C_2H_5OH dư (xúc tác H_2SO_4 đặc), thu được 2,2 gam $CH_3COOC_2H_5$. Hiệu suất của phản ứng ester hoá là là bao nhiêu %?

Đáp án: 50

$n_{CH_3COOH} = 0,05mol; n_{CH_3COOC_2H_5} = 0,025mol$

PTHH: $CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

0,05 mol → 0,05 mol (lý thuyết)

$H\% = \frac{0,025}{0,05}.100\% = 50\%$

Ví dụ 2. Isoamyl acetate có mùi thơm đặc trưng của chuối chín nên còn được gọi là dầu chuối. Khi đun nóng hỗn hợp 16,2 g acetic acid và 14,96 g isoamyl alcohol ($(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$) với xúc tác H_2SO_4 đặc, thu được 15,6 g dầu chuối. Hiệu suất của phản ứng điều chế dầu chuối trên là bao nhiêu %? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Đáp án: 70,6

$n_{acetic\ acid} = \frac{16,2}{60} = 0,27mol; n_{isoamyl\ alcohol} = \frac{14,96}{88} = 0,17mol; n_{ester} = \frac{15,6}{130} = 0,12mol$

PTHH: $CH_3COOH + (CH_3)_2CHCH_2CH_2OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2 + H_2O$

0,27 > 0,17 → 0,17 mol

$H\% = \frac{0,12}{0,17}.100\% = 70,6\%$

Ví dụ 3. Propyl ethanoate là một ester có mùi lê. Khi đun nóng hỗn hợp 6 gam ethanoic acid và 9 gam propyl alcohol với xúc tác H_2SO_4 đặc, thu được m gam propyl ethanoate. Biết hiệu suất của phản ứng là 60%. Giá trị của m là bao nhiêu?

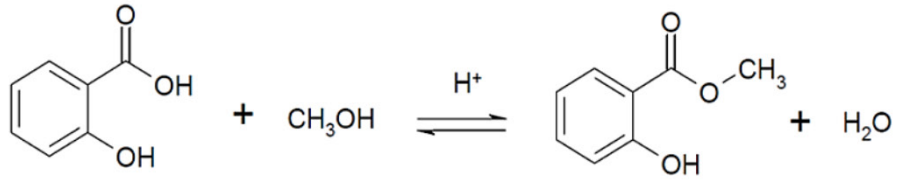
Đáp án: 6,12

PTHH: $CH_3COOH + C_3H_7OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} CH_3COOC_3H_7 + H_2O$

0,1 < 0,15 → 0,1 mol

$\Rightarrow m_{CH_3COOC_3H_7} = 102.0,1.60\% = 6,12gam.$

Ví dụ 4. Methyl salicylate dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau, được điều chế theo phản ứng sau:



salicylic acid methanol methyl salicylate

Để sản xuất 1,9 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%. Giá trị của m là bao nhiêu?

Đáp án: 6,21

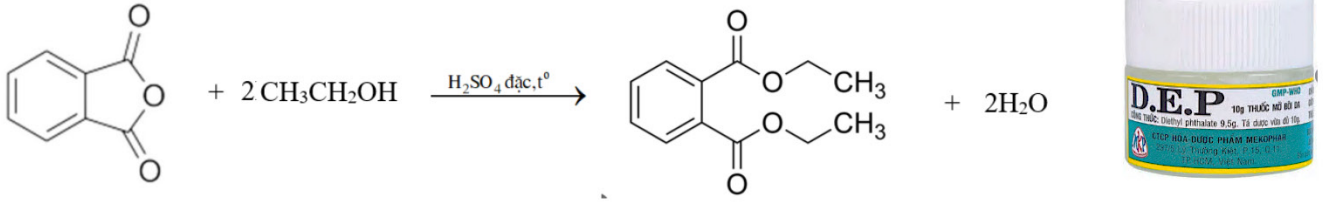
$m_{\text{methyl salicylate (3,8 triệu tuýp)}} = 2,7.1,9.10^6 = 5,13$ tấn.

$$HOC_6H_4COOH + CH_3OH \xrightarrow{H_2SO_4 đặc, t^o} HOC_6H_4COOCH_3 + H_2O$$

Khối lượng: 138 g → 152 g

$m_{\text{salicylic acid}} = \dfrac{5,13.138}{152.75\%} = 6,21$ tấn ← (H=75%) 5,13 tấn

Ví dụ 5. Diethyl phthalate (còn gọi là DEP) được sử dụng làm thuốc trị ghẻ ngứa, côn trùng đốt. DEP được tổng hợp từ phthalic anhydride và ethanol theo sơ đồ sau:



Để sản xuất x nghìn lọ thuốc DEP cần tối thiểu 7,03 tấn phthalic anhydride. Biết mỗi lọ 10 gam chứa 9,5 gam diethyl phthalate và hiệu suất phản ứng tính theo phthalic anhydride là 60%. Giá trị của x là bao nhiêu?

Đáp án: 666

Phthalic anhydride: $C_8H_4O_3$ và diethyl phthalate: $C_{12}H_{14}O_4$

7,03 tấn = 7030 kg $\Rightarrow n_{C_8H_4O_3} = \dfrac{7030}{148} = 47,5$ kmol

$\Rightarrow m_{C_{12}H_{14}O_4} = 47,5.60\%.222 = 6327$ kg $\Rightarrow$ số lọ thuốc DEP là $\dfrac{6327}{9,5} = 666$ nghìn lọ.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN I. ESTER

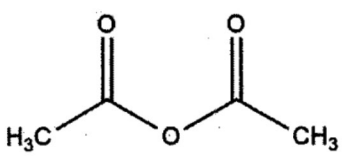
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.

1, Mức độ nhận biết:

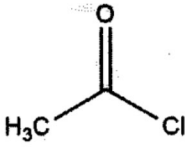
Câu 1. Chất nào sau đây là ester?

A. CH_3COOH. **B.** CH_3CH_2CHO. **C.** CH_3COOCH_3. **D.** CH_3OH.

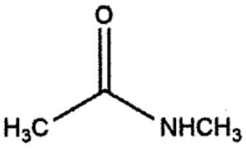
Câu 1. Cho 4 chất có công thức cấu tạo như sau:



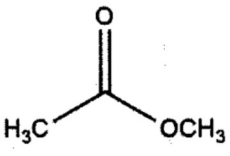
(1)



(2)



(3)



(4)

Chất nào thuộc loại ester?

A. (1). **B.** (2). **C.** (3). **D.** (4).

Câu 2. Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là

A. $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$). **B.** $C_nH_{2n-2}O_2$ ($n \geq 2$). **C.** $C_nH_{2n+2}O_2$ ($n \geq 2$). **D.** $C_nH_{2n}O$ ($n \geq 2$).

Câu 3. Số nguyên tử oxygen trong một phân tử ester đơn chức là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 4. Số đồng phân ester có cùng công thức phân tử $C_3H_6O_2$ là

A. 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 5. Số đồng phân ester ứng với công thức phân tử $C_4H_8O_2$ là

A. 5. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 6. Chất nào sau đây là đồng phân của $HCOOC_2H_5$?

A. CH_3COOH. **B.** $HCOOCH_3$. **C.** $CH_3COOC_2H_5$. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 7. Methyl formate có công thức cấu tạo là

A. CH_3COOCH_3. **B.** $HCOOC_2H_5$. **C.** $HCOOCH=CH_2$. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 8. Tên gọi của ester $CH_3COOC_2H_5$ là

A. ethyl formate. **B.** ethyl acetate. **C.** methyl acetate. **D.** methyl formate.

Câu 9. Tên gọi của ester $HCOOC_2H_5$ là

A. ethyl acetate. **B.** methyl formate. **C.** methyl ethanoate. **D.** ethyl methanoate.

Câu 10. Ethyl propionate là ester có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là

A. $HCOOC_2H_5$. **B.** $C_2H_5COOC_2H_5$. **C.** $C_2H_5COOCH_3$. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 11. Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê. Công thức của propyl ethanoate là

A. $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$. **B.** $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$.

C. $CH_3COOCH_2CH_3$. **D.** $CH_3COOCH_2CH_2CH_3$.

Câu 12. Butyl acetate phần lớn được dùng làm dung môi cho ngành sản xuất sơn. Số nguyên tử carbon có trong phân tử butyl acetate là

A. 5. **B.** 7. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 13. Vinyl acetate có công thức là

A. CH_3COOCH_3. **B.** $C_2H_5COOCH_3$. **C.** $HCOOC_2H_5$. **D.** $CH_3COOCH=CH_2$.

Câu 14. Benzyl acetate là ester có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl acetate là

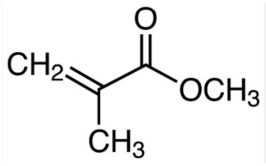
A. $CH_3COOC_6H_5$. **B.** $CH_3COOCH_2C_6H_5$. **C.** $C_2H_5COOCH_3$. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 15. Hợp chất X có công thức cấu tạo $CH_3CH_2COOCH_3$. X có tên gọi nào sau đây?

A. Ethyl propionate. **B.** Methyl propionate.

C. Methyl acetate. **D.** Propyl acetate.

Câu 16. Ester X có công thức cấu tạo như sau:



Tên gọi của X là

A. ethyl acetate. **B.** methyl acrylate.

C. methyl butanoate. **D.** methyl methacrylate.

Câu 17. So với các carboxylic và alcohol có cùng số nguyên tử carbon thì ester có nhiệt độ sôi

A. thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn.

B. thấp hơn do giữa các phân tử ester không tồn tại liên kết hydrogen.

C. cao hơn do giữa các phân tử ester có liên kết hydrogen bền vững hơn.

D. cao hơn do khối lượng phân tử của ester lớn hơn.

Câu 18. Tính chất vật lí nào sau đây của ester là **không** đúng?

A. Các ester có phân tử khối thấp và trung bình là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

B. Các ester có phân tử khối lớn đều là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

C. Ester thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.

D. Một số ester có mùi thơm của hoa, quả chín.

Câu 19. Cho độ tan của một số ester trong nước ở $25^{\circ}C$:

Ester	Ethyl acetate	Propyl acetate	Butyl acetate
Độ tan (mol/100 gam nước)	0,0923	0,0219	0,0057

(*Nguồn: D. Richon, A. Viallard (1985). Water/ester systems. II. Solubility studies, Fluid Phase Equilibria.*)

Theo chiều từ trái sang phải, nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà các ester trên biến đổi như thế nào?

A. Tăng dần. **B.** Giảm dần. **C.** Không có quy luật. **D.** Không đổi.

Câu 20. Trong các chất dưới đây, chất nào có độ tan trong nước nhỏ nhất do chỉ tạo được liên kết hydrogen yếu với nước?

A. Ethyl alcohol. **B.** Ethylene glycol. **C.** Ethyl acetate. **D.** Acetic acid.

Câu 21. Isoamyl acetate là ester có mùi thơm của chuối chín. Công thức của isoamyl acetate là

A. $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$. **B.** $CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$.

C. CH_3COOCH_3. **D.** $HCOOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$.

Câu 22. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base gọi là phản ứng

A. ester hóa. **B.** idoform. **C.** tráng gương. **D.** xà phòng hóa.

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

A. Ester luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn carboxylic acid có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử.

B. Phản ứng ester hoá giữa alcohol và carboxylic acid là phản ứng thuận nghịch.

C. Phản ứng xà phòng hoá là phản ứng thuận nghịch.

D. Ở điều kiện thường, các ester đều là chất lỏng hoặc rắn.

Câu 24. Ester nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ethyl alcohol?

A. $CH_3COOC_2H_5$. **B.** $CH_3COOC_3H_7$. **C.** $C_2H_5COOCH_3$. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 25. Cho ester X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được sodium propionate và methyl alcohol. Công thức cấu tạo của X là

A. $HCOOCH_3$. **B.** $C_2H_5COOCH_3$. **C.** CH_3COOCH_3. **D.** $C_2H_5COOC_2H_5$.

Câu 26. Từ quả đào chín, người ta tách ra được chất A là một ester có công thức phân tử $C_3H_6O_2$. Khi thuỷ phân A trong dung dịch NaOH dư, thu được sodium formate và một alcohol. Công thức của cấu tạo của A là

A. CH_3COOCH_3. **B.** $CH_3COOC_2H_5$. **C.** $HCOOC_2H_5$. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 27. Ester X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và alcohol Y. Công thức của Y là

A. $C_3H_5(OH)_3$. **B.** C_2H_5OH. **C.** C_3H_7OH. **D.** CH_3OH.

Câu 28. Ester X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ethyl alcohol và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

A. CH_3OH. **B.** CH_3COOH. **C.** C_2H_5COOH. **D.** HCOOH.

Câu 29. Ester X có mùi đặc trưng giống mùi táo và có công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$. Thuỷ phân X trong dung dịch NaOH, thu được sodium butanoate và một alcohol. Công thức của X là

A. $CH_3COOCH_2CH_2CH_3$. **B.** $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$.

C. $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$. **D.** $(CH_3)_2CHCOOCH_2CH_3$.

Câu 30. Chất X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được chất Y có công thức phân tử $C_3H_5O_2Na$. X có công thức cấu tạo là

A. $HCOOCH_2CH_2CH_3$. **B.** $HCOOCH(CH_3)_2$. **C.** $CH_3COOC_2H_5$. **D.** $C_2H_5COOCH_3$.

Câu 31. Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có aldehyde?

A. $CH_3–COO–CH_2–CH=CH_2$. **B.** $CH_3–COO–C(CH_3)=CH_2$.

C. $CH_2=CH–COO–CH_2–CH_3$. **D.** $CH_3–COO–CH=CH–CH_3$.

Câu 32. Ester nào sau đây có tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Propyl formate. **B.** Methyl butanoate.

C. Isopropyl acetate. **D.** Methyl methacrylate.

Câu 33. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng với ethyl acetate?

A. Dung dịch NaOH, t^o. **B.** C_2H_5OH.

C. Dung dịch $[Ag(NH_3)_2]OH$. **D.** Dung dịch NaCl.

Câu 34. Phản ứng giữa carboxylic acid với alcohol khi có mặt xúc tác H_2SO_4 đặc, nóng là

A. phản ứng oxi hóa - khử. **B.** phản ứng xà phòng hóa.

C. phản ứng trùng hợp. **D.** phản ứng ester hóa.

Câu 35. Đun nóng carboxylic acid với alcohol khi có mặt xúc tác H_2SO_4 đặc, nóng tạo ra sản phẩm hữu cơ nào sau đây?

A. Ketone. **B.** Aldehyde. **C.** Ester. **D.** Ether.

Câu 36. Đặc điểm nào sau đây là của phản ứng ester hóa?

A. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng và không cần xúc tác.

B. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng và cần xúc tác.

C. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng và cần xúc tác.

D. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng và không cần xúc tác.

Câu 37. Cho phản ứng: $CH_3COOH + HOC_2H_5 \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + HOH$ Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng trên là

A. $K_C = \frac{[CH_3COOH][HOC_2H_5]}{[CH_3COOC_2H_5][H_2O]}$.

B. $K_C = \frac{[CH_3COOC_2H_5][H_2O]}{[CH_3COOH][HOC_2H_5]}$.

C. $K_C = \frac{[CH_3COOH][HOC_2H_5]}{[CH_3COOC_2H_5][H_2SO_4]}$.

D $K_C = \frac{[CH_3COOC_2H_5]}{[CH_3COOH][HOC_2H_5]}$.

Câu 38. Đun nóng acetic acid với ethanol khi có mặt xúc tác H_2SO_4 đặc, nóng tạo thành ester có tên gọi là

A. ethyl formate. **B.** ethyl acetate. **C.** methyl formate. **D.** methyl acetate.

Câu 39. Chất X có công thức phân tử $C_3H_6O_2$, là ester của acetic acid. Công thức cấu tạo của X là

A. C_2H_5COOH. **B.** CH_3COOCH_3. **C.** HOC_2H_4CHO. **D.** $HCOOC_2H_5$.

Câu 40. Dầu chuối là ester isoamyl acetate, được điều chế từ phản ứng ester hóa giữa carboxylic acid và alcohol nào sau đây?

A. CH_3OH, CH_3COOH. **B.** C_2H_5COOH, C_2H_5OH .

C. $(CH_3)_2CHCH_2OH$, CH_3COOH. **D.** CH_3COOH, $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$.

Câu 41. Ester X mạch hở có công thức phân tử $C_3H_4O_2$. Tên gọi của X là

A. vinyl acetate. **B.** methyl acetate. **C.** methyl formate. **D.** vinyl formate.

Câu 42. Ester có công thức phân tử là $C_2H_4O_2$ được tạo thành từ methyl alcohol và carboxylic acid nào sau đây?

A. Propionic acid. **B.** Acetic acid. **C.** Formic acid. **D.** Oxalic acid.

Câu 43. Ứng dụng nào sau đây **không** phải của ester?

A. Một số ester có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.

B. Aspirin, methyl salicylate là những hợp chất chứa chức ester được dùng làm dược phẩm.

C. Ethyl acetate được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ.

D. Poly(methyl methacrylate) được dùng làm hương liệu cho mĩ phẩm.

2. Mức độ thông hiểu:

Câu 44. Ester không no (chứa một liên kết C=C), đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là

A. $C_nH_{2n-2}O_4$ ($n \geq 3$). **B.** $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$).

C. $C_nH_{2n-4}O_2$ ($n \geq 3$). **D.** $C_nH_{2n-2}O_2$ ($n \geq 3$).

Câu 45. Số đồng phân ester ứng với công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$ có mạch carbon phân nhánh là

A. 5. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 46. Số đồng phân ester mạch hở ứng với công thức phân tử $C_4H_6O_2$ là

A. 7. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 47. Số đồng phân đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử $C_3H_6O_2$ là

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 48. Ứng với công thức phân tử $C_8H_8O_2$ có bao nhiêu đồng phân ester chứa vòng benzene?

A. 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 49. Cho các chất có công thức cấu tạo sau: $HCOOC_2H_5$, CH_3COOH, $CH_3COOC_2H_5$, H_2NCH_2COOH, C_2H_5OH, CH_3COONH_4, $C_3H_5(OOCC_{15}H_{31})_3$, $CH_3OOC-COOC_2H_5$ và HCOOH. Có bao nhiêu chất thuộc loại ester?

A. 5 . **B.** 3 . **C.** 4 . **D.** 6 .

Câu 50. Khi phân tích thành phần ester X (mạch hở) thu được phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: 40,00% carbon, 6,67% hydrogen, còn lại là oxygen. X thuộc dãy đồng đẳng của ester nào sau đây?

A. Ester no, đơn chức. **B.** Ester có một nối đôi C=C, đơn chức.

C. Ester no, hai chức. **D.** Ester no, ba chức.

Câu 51. Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi?

A. $HCOOCH_3$, CH_3CH_2OH, CH_3COOH. **B.** CH_3COOH, $HCOOCH_3$, CH_3CH_2OH.

C. CH_3COOH, CH_3CH_2OH, $HCOOCH_3$. **D.** CH_3CH_2OH, CH_3COOH, $HCOOCH_3$.

Câu 52. Trong số các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. $HOCH_2CH_2OH$. **B.** CH_3CH_2COOH. **C.** $CH_3CH_2CH_2OH$. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 53. Có 4 ester no, đơn chức, mạch hở được kí hiệu ngẫu nhiên lần lượt là X, Y, Z, T. Phân tử ester của mỗi chất nêu trên đều tạo bởi các carboxylic acid mạch không phân nhánh và ethyl alcohol. Độ tan của 4 ester được cho ở bảng sau:

Ester	X	Y	Z	T
Độ tan (g/100 g nước)	8,7	10,5	2,2	4,9

Trong số 4 ester trên, ester có nhiều nguyên tử carbon nhất trong phân tử là

A. Y. **B.** T. **C.** X. **D.** Z.

Câu 54. Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là alcohol và muối sodium của carboxylic acid?

A. $HCOOCH=CHCH_3 + NaOH \xrightarrow{t^o}$

B. $CH_3COOCH_2CH=CH_2 + NaOH \xrightarrow{t^o}$

C. $CH_3COOCH=CH_2 + NaOH \xrightarrow{t^o}$

D. $CH_3COOC_6H_5$ (phenyl acetate) + $NaOH \xrightarrow{t^o}$

Câu 55. Xà phòng hóa ester X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y và alcohol Z (bậc II). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. $HCOOCH(CH_3)_2$.
B. $CH_3CH_2COOCH_3$.
C. $CH_3COOC_2H_5$.
D. $HCOOCH_2CH_2CH_3$.

Câu 56. Hợp chất X có công thức phân tử là $C_9H_{10}O_2$ (phân tử có chứa vòng benzene). Đung nóng X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của X là

A. CH_3-COO-CH_2-C_6H_5.
B. HCOO-CH_2-CH_2-C_6H_5.
C. CH_3-CH_2-COO-C_6H_5.
D. HCOO-CH_2-C_6H_4-CH_3.

Câu 57. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp methyl propionate và methyl formate trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm

A. 1 muối và 1 alcohol.
B. 2 muối và 2 alcohol.
C. 1 muối và 2 alcohol.
D. 2 muối và 1 alcohol.

Câu 58. Cho các phản ứng sau:

(1) Thuỷ phân ester trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng.
(2) Thuỷ phân ester trong dung dịch NaOH, đun nóng.
(3) Cho ester tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng.
(4) Thuỷ phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.
(5) Cho carboxylic acid tác dụng với dung dịch KOH.

Những phản ứng nào **không** được gọi là phản ứng xà phòng hoá?

A. (1), (2), (3), (4). **B.** (1), (3), (4), (5). **C.** (1), (4), (5). **D.** (3), (4), (5).

Câu 59. Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Ethyl acetate có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$.
B. Phân tử methyl methacrylate có một liên kết π trong phân tử.
C. Methyl acrylate có khả năng tham gia phản ứng cộng Br_2 trong dung dịch.
D. Ethyl formate có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 60. Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 mL ethyl acetate, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 mL dung dịch H_2SO_4 20% và ống thứ hai 1 mL dung dịch NaOH 30%. Sau đó lắc đều cả 2 ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun cách thuỷ trong khoảng 5 phút. Hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm trên là

A. chất lỏng trong cả hai ống nghiệm trở thành đồng nhất.
B. chất lỏng trong ống thứ hai trở thành đồng nhất.
C. chất lỏng trong ống thứ nhất trở thành đồng nhất.
D. chất lỏng trong cả hai ống nghiệm có sự phân tách lớp.

Câu 61. Cho vào ba ống nghiệm, mỗi ống 1 mL ethyl acetate, sau đó cho vào mỗi ống các chất sau:

- Ống nghiệm (1): 2 mL nước cất.
- Ống nghiệm (2): 2 mL dung dịch H_2SO_4 20%.
- Ống nghiệm (3): 2 mL dung dịch NaOH 30%.

Lắc đều ba ống nghiệm rồi đặt ba ống trong nồi cách thuỷ ở nhiệt độ 60 - 70°C. Sau một thời gian, thể tích lớp ester còn lại trong ba ống theo thứ tự giảm dần là

A. (3) > (2) > (1). **B.** (2) > (3) > (1). **C.** (1) > (2) > (3). **D.** (1) > (3) > (2).

Câu 62. Đun nóng methanol với acetic acid (xúc tác sulfuric acid đậm đặc), thu được ester X. Nhận định nào sau đây về phân tử X là đúng?

A. Có công thức phân tử là $C_3H_6O_2$.
B. Chứa 2 nguyên tử O đều của acid ban đầu.
C. Chỉ chứa các liên kết σ.
D. Có chứa một nguyên tử H linh động.

Câu 63. Số ester có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ mà khi thủy phân trong môi trường acid thì thu được formic acid là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 64. Thực hiện phản ứng ester hóa giữa HOOC–COOH với hỗn hợp CH_3OH và C_2H_5OH thu được tối đa bao nhiêu ester hai chức?

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 65. Một số ester được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các ester

A. là chất lỏng dễ bay hơi. **B.** có mùi thơm, an toàn với người.

C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng. **D.** đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Câu 66. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất thích hợp giúp ethyl methanoate được sử dụng trong sản xuất một số loại nước hoa?

A. Khả năng dễ cháy. **B.** Không độc hại.

C. Nhiệt độ sôi thấp. **D.** Có mùi thơm dễ chịu.

Câu 67. Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Methyl formate có nhiệt độ sôi thấp hơn acetic acid.

B. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid thường là phản ứng thuận nghịch.

C. Ethyl ethanoate là đồng phân của propionic acid.

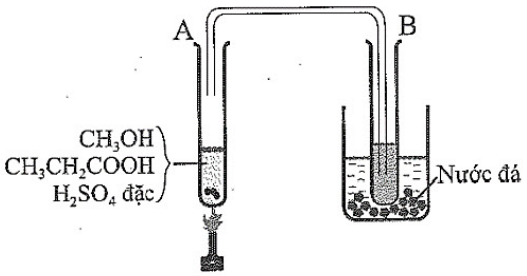
D. Các ester thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.

Câu 68. Yếu tố nào sau đây **không** làm tăng hiệu suất phản ứng ester hóa giữa acetic acid và ethanol?

A. Dùng dung dịch H_2SO_4 đặc làm xúc tác. **B.** Chưng cất ester tạo ra.

C. Tăng nồng độ acetic acid hoặc alcohol. **D.** Lấy số mol alcohol và acid bằng nhau.

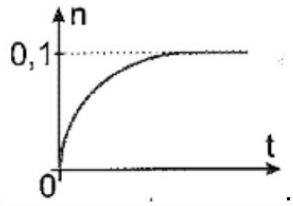
Câu 69. Một thí nghiệm được mô tả như hình sau đây:

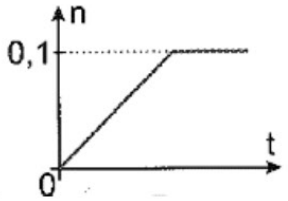


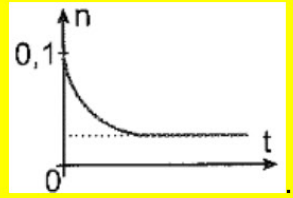
Chất lỏng thu được ở ống nghiệm B có mùi táo, có tên là

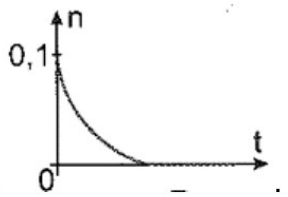
A. ethyl formate. **B.** methyl propionate. **C.** ethyl propionate. **D.** propyl formate.

Câu 70. Thực hiện phản ứng ester hoá sau: cho 0,1 mol alcohol tác dụng với 0,1 mol carboxylic acid, có mặt H_2SO_4 đặc làm xúc tác. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự thay đổi số mol (n) alcohol theo thời gian (t)?

A.


B.


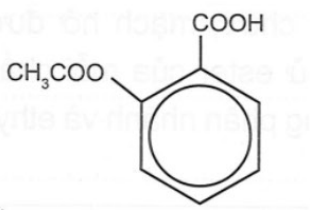
C.


D.


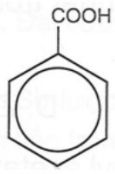
Câu 71. Thuỷ phân ester có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ (với xúc tác acid), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng. Tên gọi của X là

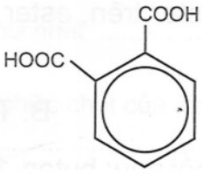
A. methyl alcohol. **B.** ethyl acetate. **C.** formic acid. **D.** ethyl alcohol.

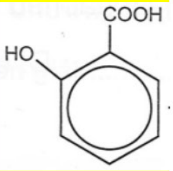
Câu 72. Aspirin là một trong những loại thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Aspirin có công thức cấu tạo như sau:

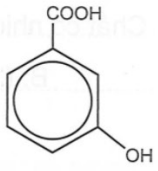


Trong điều kiện ẩm ướt, aspirin có thể bị thuỷ phân để tạo thành salicylic acid và acetic acid. Công thức cấu tạo nào sau đây là của salicylic acid?

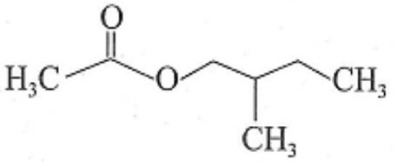
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 73. Hợp chất 2-methylbutyl ethanoate là một trong các pheromone "báo động" được ong tiết ra để cảnh báo các con ong khác trong đàn về mối nguy hiểm và kêu gọi tập trung tấn công kẻ xâm nhập. Hợp chất này có công thức cấu tạo như sau:



Nhận định nào sau đây về 2-methylbutyl ethanoate **không** đúng?

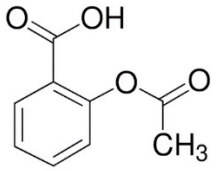
A. Thuộc loại ester no, đơn chức, có công thức phân tử là $C_7H_{14}O_2$.

B. Bị thuỷ phân trong môi trường acid và môi trường base.

C. Tạo được liên kết hydrogen mạnh với nước.

D. Tổng hợp được trong phòng thí nghiệm từ acetic acid và 2-methybutanol.

Câu 74. Acetylsalicylic acid (thuốc Aspirin) có công thức cấu tạo như hình sau:



Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

A. Acetylsalicylic acid có vị chua.

B. Cho a mol acetylsalicylic acid phản ứng với dung dịch NaOH dư, số mol NaOH phản ứng là 3a mol.

C. Công thức phân tử của acetylsalicylic acid là $C_9H_{10}O_4$.

D. Trong phân tử acetylsalicylic acid, nguyên tố oxygen chiếm chưa đến 36% về khối lượng.

Câu 75. Ester nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng **không** tạo ra hai muối?

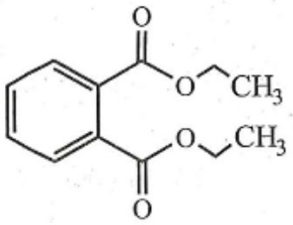
A. $C_6H_5COOC_6H_5$ (phenyl benzoate). **B.** $CH_3COO{-}[CH_2]_2{-}OOCCH_2CH_3$.

C. $CH_3OOC{-}COOCH_3$. **D.** $CH_3COOC_6H_5$ (phenyl acetate).

Câu 76. Xà phòng hóa hoàn toàn ester X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: $(COONa)_2$, CH_3CHO và C_2H_5OH. Công thức phân tử của X là

A. $C_6H_{10}O_4$. **B.** $C_6H_{10}O_2$. **C.** $C_6H_8O_2$. **D.** $C_6H_8O_4$.

Câu 77. Diethyl phthalate (DEP) là ester được dùng trong điều trị bệnh ngoài da (như ghẻ, nở, giảm sưng tấy do côn trùng cắn). DEP có công thức cấu tạo như hình bên.



Phát biểu nào sau đây đúng?

A. DEP thuộc loại ester no, hai chức.

B. DEP có chứa 10 nguyên tử carbon trong phân tử.

C. DEP được tạo thành từ carboxylic hai chức và alcohol đơn chức.

D. DEP là hợp chất hữu cơ tạp chức.

Câu 78. Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử $C_{10}H_{14}O_6$ trong dung dịch NaOH (dư), thu được glycerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

A. CH_2=CH-COONa, CH_3-CH_2-COONa và HCOONa.

B. HCOONa, CH≡C-COONa và CH_3-CH_2-COONa.

C. CH_2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.

D. CH_3-COONa, HCOONa và CH_3-CH=CH-COONa.

Câu 79. Thuỷ phân hoàn toàn m gam methyl acetate bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là

A. 6,0. **B.** 7,4. **C.** 8,2. **D.** 8,8.

Câu 80. Xà phòng hóa 8,8 gam ethyl acetate bằng 200 mL dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 8,56 gam. **B.** 3,28 gam. **C.** 10,4 gam. **D.** 8,2 gam.

Câu 81. Cho 8,8 gam ester X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH_3OH. Tên của X là

A. propyl formate **B.** ethyl acetate. **C.** methyl propionate. **D.** methyl acetate.

Câu 82. Đun nóng 0,1 mol ester đơn chức X với 135 mL dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ethyl alcohol và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X:

A. $C_2H_5COOC_2H_5$. **B.** $C_2H_5COOCH_3$. **C.** $C_2H_3COOC_2H_5$. **D.** $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 83. Cho 27,2 gam phenyl acetate tác dụng với 400 mL dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam rắn khan. Giá trị của a là

A. 24,4. **B.** 32,4. **C.** 39,6. **D.** 47,6.

Câu 84. Đun nóng 24 gam acetic acid với lượng dư ethyl alcohol (xúc tác H_2SO_4 đặc), thu được 26,4 gam ester. Hiệu suất của phản ứng ester hóa là

A. 75%. **B.** 44%. **C.** 55%. **D.** 60%.

Câu 85. Đun nóng 6,0 gam CH_3COOH với 6,0 gam C_2H_5OH (có H_2SO_4 làm xúc tác, hiệu suất phảnứng ester hoá bằng 50%). Khối lượng ester tạo thành là

A. 6,0 gam. **B.** 4,4 gam. **C.** 8,8 gam. **D.** 5,2 gam.

Câu 86. Isoamyl acetate có mùi thơm đặc trưng của chuối chín nên còn được gọi là dầu chuối. Khi đun nóng hỗn hợp 16,2 g acetic acid và 14,96 g isoamyl alcohol ($(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$) với xúc tác H_2SO_4 đặc, thu được 15,6 g dầu chuối. Hiệu suất của phản ứng điều chế dầu chuối trên là

A. 63,04%. **B.** 58,55%. **C.** 62,50%. **D.** 70,59%.

Câu 87. Methyl butanoate là một ester có mùi táo. Khi đun nóng hỗn hợp 17,6 g butanoic acid và 4,8 g methyl alcohol với xúc tác H_2SO_4 đặc, thu được m g methyl butanoate. Biết hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị của m là

A. 18,765. **B.** 15,300. **C.** 24,586. **D.** 11,475.

Câu 88. Hợp chất hữu cơ đơn chức X có mùi thơm của quả dứa chín và được sử dụng trong tổng hợp dược phẩm,... Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy X có %C = 58,82%, %H = 9,80% (về khối lượng), còn lại là oxygen. Trên phổ MS của X thấy xuất hiện peak của ion phân tử có giá trị m/z = 102. Trên phổ IR của X thấy xuất hiện tín hiệu đặc trưng ở 1740 cm^{-1}. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. X là carboxylic acid no, đơn chức, có công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$.

B. X là ester no, đơn chức có công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$.

C. Phân tử X có tỉ lệ số nguyên tử carbon và hydrogen là 2 : 1.

D. Ở điều kiện thường, X phản ứng với NaOH với tỉ lệ mol là 1 : 1.

Đáp án: B.

Đặt công thức đơn giản của X là $C_xH_yO_z$

$$x:y:z=\frac{\%C}{12}:\frac{\%H}{1}:\frac{\%O}{16}=4,9:9,8:1,96=5:10:2$$

Từ giá trị m/z = 102 → CTPT của X là $C_5H_{10}O_2$

Trên phổ IR của X thấy xuất hiện tín hiệu đặc trưng ở 1740 cm^{-1} → liên kết C=O

A. Sai. Peak đặc trưng của carboxylic acid là C=O (1725 – 1700 cm^{-1}) và O-H (3300 – 2500 cm^{-1}).

B. Đúng.

C. Sai. Phân tử X có tỉ lệ số nguyên tử carbon và hydrogen là 1 : 2.

D. Sai. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base cần đun nóng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

1. Mức độ thông hiểu:

Câu 1. Cho các thông tin trong bảng sau:

Hợp chất	$CH_3CH_2CH_2OH$	CH_3COOH	$HCOOCH_3$
Loại hợp chất	Alcohol	Carboxylic acid	Ester
Phân tử khối	60	60	60

a) Ba chất trên là đồng phân cấu tạo của nhau vì có cùng phân tử khối.

b) Acid CH_3COOH có nhiệt độ sôi cao nhất do các phân tử liên kết hydrogen với nhau.

c) Nhiệt độ sôi của các chất tăng dần theo thứ tự như sau: $CH_3CH_2CH_2OH$, $HCOOCH_3$, CH_3COOH.

d) Ester $HCOOCH_3$ có nhiệt độ sôi thấp nhất do không tạo được liên kết hydrogen với nhau.

Đáp án:

a) Sai. Đồng phân là những chất khác nhau có cùng công thức phân tử.

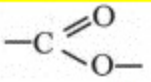
b) Đúng.

c) Sai. Thứ tự tăng dần $HCOOCH_3 < CH_3CH_2CH_2OH < CH_3COOH$.

d) Đúng.

Câu 2. Ester có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực hoá học và công nghiệp,... Hầu hết các ester được điều chế từ phản ứng ester hoá.

a) Phản ứng giữa carboxylic acid và alcohol tạo thành ester được gọi là phản ứng ester hoá.

b) Các hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm  đều thuộc loại ester.

c) Thành phần của ester no, đơn chức, mạch hở luôn có tỉ lệ số nguyên tử H và C tương ứng là 2 : 1.

d) Ở 25°C, độ tan trong nước của ba ester $HCOOC_2H_5$, $CH_3COOC_2H_5$ và $C_2H_5COOC_2H_5$ theo thứ tự sau: $HCOOC_2H_5 > CH_3COOC_2H_5 > C_2H_5COOC_2H_5$.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Sai. Hợp chất HCOOH không phải là ester mặc dù phân tử có nhóm –COO–.

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 3. Ester là một loại hợp chất hữu cơ phổ biến và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực hoá học và công nghiệp như làm dung môi, chất tạo hương, nguyên liệu tổng hợp polymer,... Các ester chủ yếu được điều chế từ phản ứng ester hoá.

a) Trong phân tử ester no, đơn chức, mạch hở có chứa một liên kết π.

b) Trong phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol, nước tạo thành từ -OH trong nhóm -COOH của acid và H trong nhóm -OH của alcohol.

c) Methyl formate là ester có phân tử khối nhỏ nhất.

d) Ethyl acetate là ester tan tốt trong nước.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Đúng.

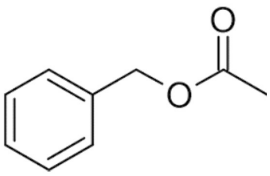
d) Sai. Ethyl acetate là ester tan kém trong nước.

Câu 4. Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê, còn methyl butanoate là ester có mùi đặc trưng của quả táo.

a) Công thức phân tử của hai ester trên đều là $C_5H_{10}O_2$.
b) Hai ester trên đều là ester no, đơn chức và mạch hở.
c) Ở điều kiện thường, hai ester trên đều là chất lỏng.
d) Thủy phân hai ester trên trong môi trường acid thu được hai alcohol là CH_3OH và C_2H_5OH.
Đáp án:
Propyl ethanoate ($CH_3COOCH_2CH_2CH_3$), methyl butanoate ($CH_3CH_2CH_2COOCH_3$)
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Sai. $CH_3CH_2CH_2OH$ và CH_3OH.

Câu 5. X ($C_4H_8O_2$) là một ester có trong cà phê Arabica (còn gọi là cà phê chè). Thủy phân X trong dung dịch NaOH (đun nóng), thu được muối sodium của carboxylic acid Y và alcohol Z (bậc II).
a) X là ester no, đơn chức, mạch hở.
b) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
c) Phản ứng thủy phân X trong dung dịch NaOH (đun nóng) là phản ứng thuận nghịch.
d) X được điều chế từ propyl alcohol và formic acid.
Đáp án:
$HCOO\text{-}CH(CH_3)_2 + NaOH \rightarrow HCOONa\ (Y) + (CH_3)_2CHOH$
a) Đúng.
b) Đúng. Y là HCOOH có phản ứng tráng bạc.
c) Sai. Phản ứng một chiều.
d) Sai. X được điều chế từ isopropyl alcohol và formic acid.

Câu 6. Chất X là một ester có mùi thơm của hoa nhài. X có công thức cấu tạo như sau:



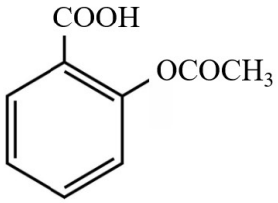
a) Tên gọi của X là phenyl acetate.
b) 1 mol X tác dụng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.
c) X làm mất màu dung dịch bromine ở nhiệt độ thường.
d) X được điều chế từ phenol và acetic acid.
Đáp án:
a) Sai. Tên gọi của X là benzyl acetate.
b) Sai. 1 mol X tác dụng tối đa với 1 mol NaOH trong dung dịch.
c) Sai. X không làm mất màu dung dịch bromine ở nhiệt độ thường.
d) Sai. X được điều chế từ benzyl alcohol và acetic acid.

Câu 7. Methyl butanoate là ester có mùi táo, thu được khi cho butanoic acid tác dụng với methyl alcohol có mặt H_2SO_4 đặc làm xúc tác.
a) Phản ứng điều chế ester ở trên là phản ứng thuận nghịch.
b) Phản ứng trên có tên gọi là phản ứng xà phòng hoá.
c) Hiệu suất phản ứng có thể đạt tối đa là 100%.
d) Khi hệ đạt tới trạng thái cân bằng, nếu thêm nước thì lượng ester thu được sẽ tăng lên.
Đáp án:
a) Đúng.
b) Sai. Phản ứng ester hóa.
c) Sai. Hiệu suất phản ứng luôn nhỏ hơn 100%.
d) Sai. Khi thêm nước cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch và làm giảm lượng ester thu được.

Câu 8. Ester methyl methacrylate là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất polymer.
a) Methyl methacrylate thuộc loại ester không no, đơn chức, mạch hở.
b) Trong phân tử methyl methacrylate, nguyên tố oxygen chiếm chưa đến 36% về khối lượng.

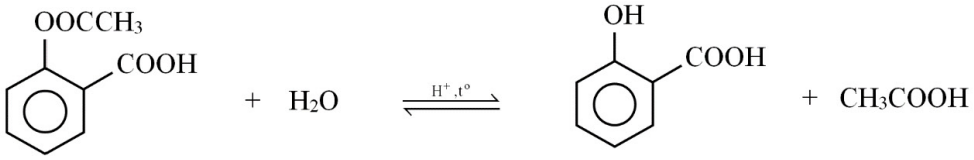
c) Methyl methacrylate không làm mất màu dung dịch bromine.
d) Thủy phân methyl methacrylate trong môi trường acid, thu được muối carboxylate và alcohol.
Đáp án:
Ester methyl methacrylate: $CH_2=C(CH_3)-COO-CH_3$
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. Có làm mất màu dung dịch Br_2.
d) Sai. Thủy phân ester trong môi trường acid thu được carboxylic acid và alcohol.

Câu 9. Acetylsalicylic acid (thuốc Aspirin) có công thức cấu tạo như hình dưới đây:



a) Acetylsalicylic acid có vị chua.
b) Cho a mol acetylsalicylic acid phản ứng với dung dịch NaOH dư, số mol NaOH phản ứng là 3a mol.
c) Công thức phân tử của acetylsalicylic acid là $C_9H_{10}O_4$.
d) Trong phân tử acetylsalicylic acid có tất cả 5 liên kết π.
Đáp án:
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. $C_9H_8O_4$.
d) Đúng.

Câu 10. Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bị thủy phân trong cơ thể sẽ tạo thành acid salicylic. Salicylic acid ức chế quá trình sinh tổng hợp prostaglandin (chất gây đau, sốt và viêm khi nồng độ trong máu cao hơn mức bình thường).



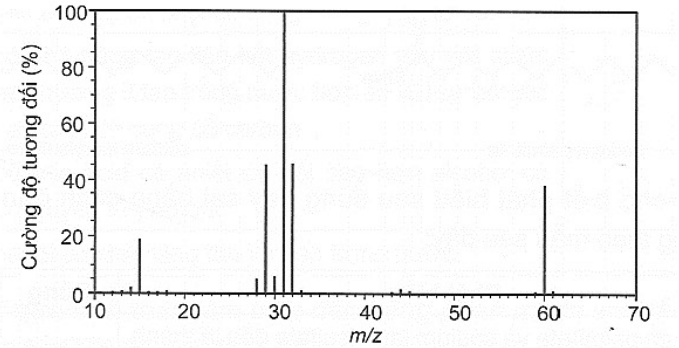
Aspirin Salicylic acid

a) Công thức phân tử của aspirin là $C_9H_8O_4$.
b) Aspirin và salicylic acid đều là các hợp chất hữu cơ tạp chức.
c) 1 mol salicylic acid tác dụng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.
d) Thủy phân aspirin trong môi trường base thu được muối carboxylate và alcohol.
Đáp án:
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Đúng. $NaOC_6H_4COOH + 2NaOH \rightarrow NaOC_6H_4COONa + 2H_2O$.
d) Sai. Thủy phân aspirin trong môi trường base thu được 2 muối.

$CH_3COOC_6H_4COOH + 3NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + NaOC_6H_4COONa + 2H_2O$.

2. Mức độ vận dụng:

Câu 11. Phổ khối lượng của ester E được cho ở hình dưới đây:



a) Ester E có khối lượng phân tử bằng 60.

b) E là ester của methyl alcohol với acetic acid.

c) Nhiệt độ sôi của E cao hơn ethanol.

d) Xà phòng hóa E bằng dung dịch NaOH thu được muối có công thức phân tử là CHO_2Na.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Sai. $HCOOCH_3$ là ester của methyl alcohol và formic acid.

c) Sai. Ester có nhiệt độ sôi thấp hơn alcohol.

d) Đúng. Muối thu được từ phản ứng thủy phân là HCOONa.

Câu 12. Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm (1) và (2) mỗi ống khoảng 1,0 mL ethyl ethanoate.

Bước 2: Thêm khoảng 2 mL dung dịch H_2SO_4 20% vào ống nghiệm (1) và khoảng 2 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm (2).

Bước 3: Đun cách thuỷ ống nghiệm (1) và (2) trong cốc thuỷ tinh ở nhiệt độ 60 – 70 °C.

a) Sau bước 2: chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.

b) Sau bước 3: ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.

c) Sau bước 3: ống nghiệm (1) thể tích lớp chất lỏng phía trên giảm. Ống nghiệm (2) tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

d) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid xảy ra nhanh hơn môi trường base.

Đáp án:

Ống (1): $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \xrightleftharpoons{H_2SO_4,\ t^\circ} CH_3COOH + C_2H_5OH$

Ống (2): $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{t^\circ} CH_3COONa + C_2H_5OH$

a) Đúng.

b) Sai. Ống (1) thu được: CH_3COOH và C_2H_5OH; ống (2) thu được: CH_3COONa và C_2H_5OH

c) Đúng.

d) Sai. Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid là thuận nghịch xảy ra chậm hơn so với phản ứng thủy phân ester trong môi base.

Câu 13. Tiến hành thí nghiệm điều chế ethyl acetate theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 mL C_2H_5OH, 1 mL CH_3COOH và vài giọt dung dịch H_2SO_4 đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 - 70°C.

Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 mL dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

a) H_2SO_4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.

b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm.

c) Có thể tách ethyl acetate từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.

d) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm trở nên đồng nhất.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Sai. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách lớp ester tạo thành.

c) Đúng. Vì ester ít tan trong nước và nhẹ hơn nước nên dùng phương pháp chiết để tách ester.

d) Sai. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách lớp.

Câu 14. Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamyl acetate (chất có mùi chuối chín) theo thứ tự các bước sau đây:

Bước 1: Cho khoảng 3 mL $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2OH$, 3 mL CH_3COOH và vài giọt H_2SO_4 đặc đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm rồi đun cách thuỷ (trong nồi nước nóng) khoảng 5 – 7 phút ở 65 – 70°C.

Bước 3: Làm lạnh, sau đó thêm khoảng 5 mL dung dịch NaCl bão hoà vào ống nghiệm.

a) H_2SO_4 đặc có vai trò xúc tác cho phản ứng tạo isoamyl acetate.

b) Thêm dung dịch NaCl bão hoà vào để tránh phân huỷ sản phẩm.

c) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2OH$ và CH_3COOH.

d) Sau bước 3, trong ống nghiệm thu được hỗn hợp chất lỏng đồng nhất.

Đáp án:

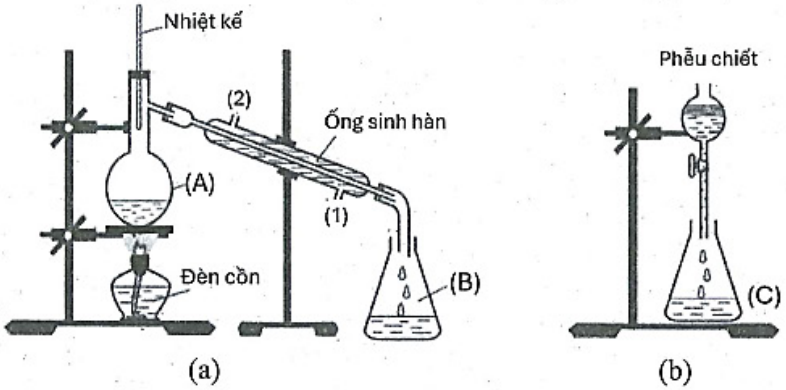
a) Đ.

b) S. Tách lớp sản phẩm.

c) Đ.

d) S. Tách lớp.

Câu 15. Quá trình điều chế isoamyl acetate trong phòng thí nghiệm từ acid và alcohol tương ứng được minh hoạ ở Hình (a). Sau đó, sản phẩm ester được tách biệt bằng phương pháp chiết theo sơ đồ Hình (b).



a) Hỗn hợp chất lỏng trước phản ứng trong bình cầu có nhánh gồm isoamyl alcohol, acetic acid và sulfuric acid đặc.

b) Nước làm lạnh cho chảy vào ống sinh hàn ở vị trí (1) và chảy ra ở vị trí (2).

c) Trong phễu chiết, lớp chất lỏng nặng hơn có thành phần chính là isoamyl acetate.

d) Nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ trong bình cầu có nhánh.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Đúng.

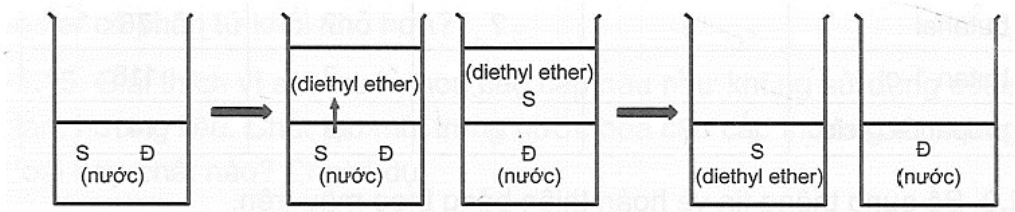
c) Sai. Lớp chất lỏng nhẹ hơn có thành phần chính là isoamyl acetate.

d) Đúng.

Câu 16. Một nhóm học sinh đã thực hiện phản ứng điều chế ethyl acetate từ nguyên liệu ban đầu là acetic acid và ethanol trong phòng thí nghiệm. Khi phản ứng kết thúc, nhóm đã thu được hỗn hợp sản phẩm gồm ethyl acetate và acetic acid, ethanol còn dư theo phương trình hoá học:

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

Vì ethyl acetate không phân cực, còn acetic acid và ethanol đều phân cực nên nhóm đã dùng dung môi hữu cơ không phân cực diethyl ether ($C_2H_5OC_2H_5$) để chiết ethyl acetate ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng theo sơ đồ sau:



Hỗn hợp sau phản ứng gồm sản phẩm (S) và các chất ban đầu (Đ) còn dư

Dung môi diethyl ether được thêm vào để chiết sản phẩm hữu cơ ra khỏi hỗn hợp

Sản phẩm là ethyl acetate đã được tách ra khỏi hỗn hợp

Cho các phát biểu sau về thí nghiệm của nhóm:

a) Diethyl ether là dung môi chiết lí tưởng trong thí nghiệm trên vì ethyl acetate tan tốt trong dung môi này, còn acetic acid và ethanol lại tan tốt trong nước.

b) Bằng phương pháp chưng cất đơn giản, ta có thể tách ethyl acetate ra khỏi dung môi diethyl ether sau khi chiết.

c) Do diethyl ether có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với ethyl acetate (34,6°C so với 77,1°C) nên có thể thu được ethyl acetate sau khi chiết bằng cách dùng đèn cồn đun nhẹ cho dung môi diethyl ether bay hơi.

d) Để an toàn, ta có thể dùng nước nóng liên tục tưới lên bình cầu trong phương pháp chưng cất đơn giản để tách ethyl acetate ra khỏi dung môi diethyl ether sau khi chiết.

Đáp án:

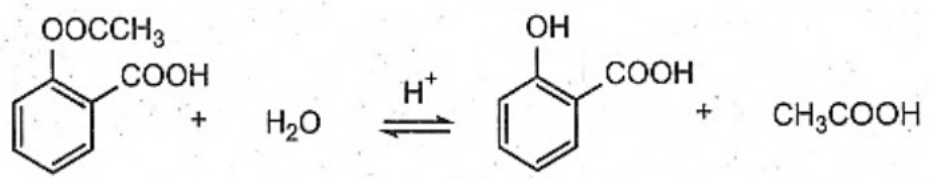
a. b. d. Đúng.

- Dù diethyl ether có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với ethyl acetate nhưng không thể thu ethyl acetate sau khi chiết bằng cách dùng đèn cồn đun nhẹ cho dung môi diethyl ether bay hơi, do hơi diethyl ether đặc biệt dễ cháy, khi gặp ngọn lửa đèn cồn sẽ gây hoả hoạn, nguy hiểm.

- Cũng không nên sử dụng đèn cồn trong phương pháp chưng cất đơn giản để tách ethyl acetate ra khỏi dung môi diethyl ether sau khi chiết do diethyl ether có thể rò rỉ gây hoả hoạn. Có thể dùng bếp điện để đun cách thuỷ, nhưng an toàn nhất vẫn là dùng nước nóng tưới liên tục lên bình cầu chưng cất.

Câu 17. Aspirin được sử dụng làm thuốc giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bị thuỷ phân trong cơ thể tạo thành salicylic acid, chất này làm ức chế quá trình tạo ra chất gây đau, sốt.

Trong phòng thí nghiệm, một nhóm học sinh tiến hành nghiên cứu quá trình trình thuỷ phân asprin theo phản ứng:



aspirin salicylic acid

Kết quả xác định nồng độ aspirin theo thời gian được thể hiện ở bảng dưới đây:

Thời gian (phút)	0	15	30	45	60	75	90	120	150	180
Nồng độ aspirin (M)	0,100	0,085	0,072	0,060	0,051	0,044	0,039	0,034	0,032	0,032

a) Phản ứng thuỷ phân aspirin là phản ứng thuận nghịch.

b) Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân là 68% .

c) Ở giai đoạn đầu tốc độ phản ứng nhanh hơn giai đoạn cuối.

d) Aspirin có độ tan trong nước cao hơn salicylic acid.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Đúng. $H = \frac{0,1 - 0,032}{0,1}.100 = 68\%$.

c) Đúng.

d) Sai. Aspirin có độ tan trong nước kém hơn salicylic acid.

Câu 18. Một nhóm học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên muốn thực hiện thí nghiệm điều chế ester nên đã tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bình cầu đáy tròn 22 ml pentyl alcohol (D = 0,81 g/mL) và 12 mL acetic acid (D = 1,05 g/mL).

Bước 2: Thêm tiếp vào bình cầu đó 4 mL dung dịch sulfuric acid đặc và một ít đá bọt. Đun hồi lưu hỗn hợp trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Sau một thời gian, nhóm học sinh tiến hành cân khối lượng ester thu được sau khi tách khỏi hỗn hợp và làm sạch, cân hiển'thị khối lượng 17g.

a) Phản ứng trong thí nghiệm trên là phản ứng xà phòng hóa.

b) Vai trò của đá bọt là giúp hỗn hợp phản ứng không bị sôi mạnh.

c) Trong hỗn hợp phản ứng ban đầu ở bình cầu đáy tròn, nhóm thí nghiệm còn cho thêm một ít hạt silica gel có màu xanh vào trước khi đun hồi lưu với mục đích hấp thụ hơi pentyl alcohol và acetic acid.

d) Hiệu suất của phản ứng trên là 64,58%.

Đáp án:

a) Sai. Phản ứng trong thí nghiệm trên là phản ứng ester hóa.

b) Đúng.

c) Sai. Silica gel có nhiệm vụ hút nước sinh ra trong phản ứng làm tăng hiệu suất phản ứng.

d) Đúng.

Số mol alcohol = 0,2025 mol < số mol acid 0,21 mol $\Rightarrow$ mol ester theo lý thuyết là 0,2025 mol.

$$H = \frac{17}{0,2025 \times 130} \times 100\% = 64,58\%.$$

Câu 19. Isoamyl acetate có mùi chuối nên được dùng làm hương liệu nhân tạo. Trong ngành sơn, isoamyl acetate được dùng làm dung môi vecni, dung môi sơn mài,... Isoamyl acetate được điều chế theo các bước sau:

Bước 1. Cho vào bình cầu 15 mL isoamyl alcohol (d = 0,81 g/mL), 10 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) và 7,0 mL H_2SO_4 đậm đặc, cho thêm vào bình vài viên đá bọt. Lắp ống sinh hàn hồi lưu thẳng đứng vào miệng bình cầu. Sau đó đun nóng bình cầu trong khoảng 1 giờ.

Bước 2. Sau khi đun, để nguội rồi rót sản phẩm vào phễu chiết, lắc đều rồi để yên 1 khoảng 5 phút, chất lỏng tách thành hai lớp, loại bỏ phần chất lỏng phía dưới, lấy phần chất lỏng phía trên.

Bước 3. Cho từ từ dung dịch Na_2CO_3 10% vào phần chất lỏng thu lấy ở bước 2 và lắc đều cho đến khi không còn khí thoát ra, thêm tiếp 20 mL dung dịch NaCl bão hoà rồi ần để yên khi đó chất lỏng tách thành hai lớp. Chiết lấy phần chất lỏng phía trên, làm khan, ta thu được isoamyl acetate (d = 0,876 g/mL).

a) Ở bước 1, xảy ra phản ứng thế nhóm –OH của CH_3COOH bằng gốc $–OCH_2CH_2CH(CH_3)_2$.

b) Thêm dung dịch Na_2CO_3 ở bước 3 nhằm mục đích làm giảm độ tan của isoamyl acetate trong nước.

c) Isoamyl acetate rất ít tan trong nước và có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

d) Nếu hiệu suất phản ứng ester hoá là 54% và lượng isoamyl acetate bị hao hụt tối đa 6% thì thể tích isoamyl acetate thu được là 10,8 mL (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Đáp án:

a) Đúng.

b) Sai. Na_2CO_3 nhằm mục đích loại bỏ acid trong dung dịch sau phản ứng.

c) Đúng.

d) Sai. $\begin{cases} m_{C_2H_4O_2} = 10.1,049 \\ m_{C_5H_{12}O} = 15.0,81 \end{cases} \Rightarrow n_{C_2H_4O_2} > n_{C_5H_{12}O}$ (CH_3COOH dư) $\Rightarrow n_{C_7H_{14}O_2} = n_{C_5H_{12}O} = 0,138$ mol

$m_{C_7H_{14}O_2} = d.V \Rightarrow 0,138.130.(100\% - 6\%).54\% = 0,876.V \Rightarrow V = 10,4$ mL.

Câu 20. Khi phân tích thành phần nguyên tố của ester X thấy trong phân tử X có tỉ lệ số nguyên tử C và H tương ứng là 1 : 2. Thuỷ phân X trong môi trường acid được alcohol Y (có M = 46) và carboxylic acid Z (có số nguyên tử carbon bằng nửa số nguyên tử carbon trong phân tử X).

/ma) Ứng với công thức phân tử của X có năm ester là đồng phản cấu tạo của nhau.

b) Từ Y có thể điều chế trực tiếp được Z bằng xúc tác enzyme.

c) Khả năng tan trong nước của X là kém hơn Y và Z.

d) Phân tử X có 60% carbon về khối lượng.

Đáp án:

- Ester X có tỉ lệ số nguyên tử C và H là 1 : 2 nên là ester no, có 1 chức -COO-, mạch hở.
- Alcohol Y có M = 46 nên Y là C_2H_5OH.
- Z có số nguyên tử carbon bằng số nguyên tử carbon trong phân tử Y nên Z là CH_3COOH.

⇒ X là $CH_3COOC_2H_5$.

a) Sai. Có 4 đồng phân: (1) $HCOOCH_2CH_2CH_3$; (2) $HCOOCH(CH_3)_2$; (3) $CH_3COOC_2H_5$; (4) $CH_3CH_2COOCH_3$.

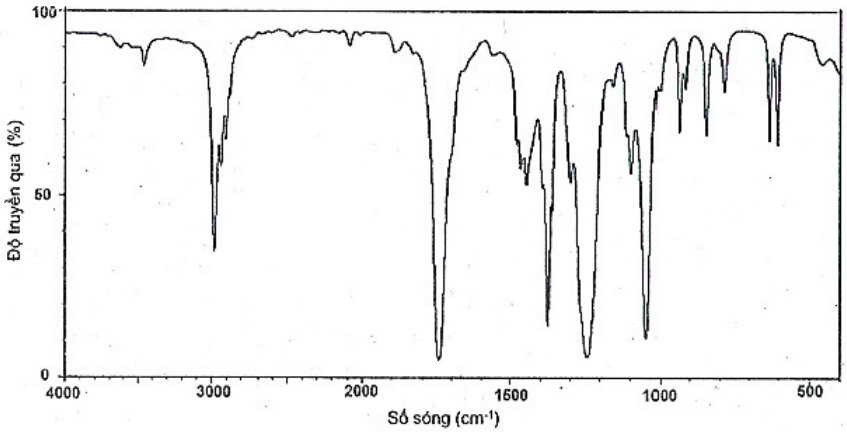
b) Đúng. $C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + H_2O$.

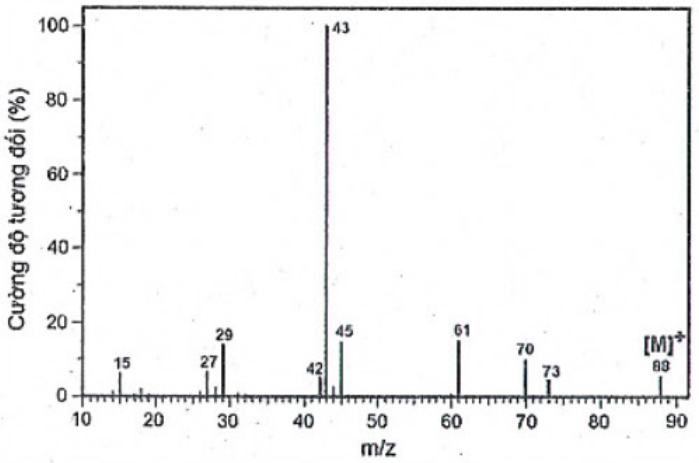
c) Đúng. X là ester nên khả năng tan trong nước của X sẽ kém hơn so với Y (alcohol) và Z (acid).

d) Sai. $\%C = \frac{12.4}{88}.100 = 54,55\%$.

Câu 21. Cho các dữ kiện thực nghiệm về hợp chất hữu cơ đơn chức X, thường được sử dụng làm dung môi, hương liệu:

- Thành phần khối lượng nguyên tố: $\%C = 54,55\%; \%H = 9,10\%; \%O = 36,35\%$.
- Nhiệt độ nóng chảy là $-83,8^\circ C$, nhiệt độ sôi là $77,1^\circ C$.
- Ở $20^\circ C$, khối lượng riêng $D = 0,90\ g/cm^3$ và độ tan là 8,3 gam/100 gam nước.
- Phổ hồng ngoại và phổ khối lượng:





Cho bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) của một số loại liên kết:

Hợp chất	Loại liên kết	Số sóng (cm^{-1})
Aldehyde	C = O	1740 – 1720
	C – H	2900 – 2700
Carboxylic acid	C = O	1725 – 1700

	O – H	3300 – 2500
Ester	C = O	1750 – 1735
	C – O	1300 – 1000

a) X là ester no, đơn chức, có công thức phân tử $C_4H_8O_2$.

b) X bị thuỷ phân hoàn toàn trong cả môi trường acid và môi trường kiềm.

c) Ở $20^\circ C$, dung dịch X bão hoà có nồng độ là $8,3\%$.

d) Ở $20^\circ C$, có thể lấy được một lượng X nhất định bằng pipette.

Đáp án:

Từ %C : %H : %O = 2 : 4 : 1 ⇒ CTĐGN là C_2H_4O.

Từ phổ hồng ngoại và phổ khối lượng ⇒ X là ester, no, đơn chức, mạch hở $C_4H_8O_2$.

a) Đúng.

b) Sai. X bị thủy phân không hoàn toàn.

c) Sai.

$$C\%(X) = \frac{8,3}{8,3+100}.100 = 7,66\%.$$

d) Đúng.

Câu 22. Ester no, đơn chức, mạch hở (X) là dung môi hữu cơ được sử dụng nhiều trong công nghiệp hoá chất. Trên phổ MS của X thấy xuất hiện peak của ion phân tử có giá trị $m/z = 88$. Trong đời sống, X_2 được điều chế từ quá trình lên men tinh bột và là một thành phần của xăng E5. Cho các phương trình hoá học sau:

(1) $X + NaOH \xrightarrow{t^\circ} X_1 + X_2$

(2) $X_2 + CuO \xrightarrow{t^\circ} X_3 + Cu + H_2O$

(3) $X_3 + Br_2 + H_2O \rightarrow X_4 + HBr$.

a) X tan tốt trong nước hơn X_1 và X_2.

b) X và X_4 là hai chất đồng phân.

c) Có thể thực hiện phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá $X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow X$.

d) Thứ tự nhiệt độ sôi được sắp xếp theo chiều $X_3 < X_2 < X_4$.

Đáp án:

$M_X = 88$: $C_4H_8O_2$ có CTCT là $CH_3COOC_2H_5$ ⇒ X_1: CH_3COONa và X_2: C_2H_5OH

X_3: CH_3CHO và X_4: CH_3COOH

a) Sai. X tan kém trong nước.

b) Sai. Không phải là đồng phân của nhau vì không có cùng công thức phân tử.

c) Đúng.

d) Đúng.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới đây.

1. Mức độ thông hiểu:

Câu 1. Cho dãy các chất sau: CH_3COOCH_3, C_2H_5OH, H_2NCH_2COOH, $CH_3OOC\text{-}COOCH_3$. Có bao nhiêu chất trong dãy thuộc loại ester?

Đáp án: 2.

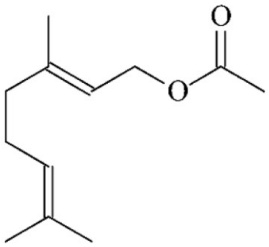
Câu 2. Cho dãy các ester sau: $HCOOC_2H_5$; CH_3COOCH_3; $(HCOO)_2C_2H_4$; $CH_2{=}CHCOOCH_3$ và $C_6H_5COOCH_2CH_3$. Có bao nhiêu ester trong dãy thuộc loại ester no, đơn chức, mạch hở?

Đáp án: 2.

Câu 3. Cho các hợp chất sau: $CH_3OOCH_2CH_3$, $CH_3CH_2CH_2COOH$, $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$, $HCOOCH_2CH_2CH_2CH_3$ và các giá trị nhiệt độ sôi không theo thứ tự lần lượt là 138°C, 107°C, 77°C, 164°C. Cho biết $HCOOCH_2CH_2CH_2CH_3$ nhận giá trị nhiệt độ sôi nào sau đây (°C)?

Đáp án: 107.

Câu 4. Geranyl acetate là ester có mùi hoa hồng, có công thức cấu tạo như hình dưới đây:



Tổng số nguyên tử có trong phân tử geranyl acetate là bao nhiêu?

Đáp án: 34.

Câu 5. Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxygen chiếm 36,36% khối lượng. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn?

Đáp án: 4.

X no, đơn chức, mạch hở → Đặt công thức chung của X là $C_nH_{2n}O_2$

$$\%O = \frac{16.2}{12n + 2n + 16.2}.100 = 36,36 \rightarrow n = 4\ (C_4H_8O_2)$$

$HCOOCH_2CH_2CH_3$, $HCOOCH(CH_3)CH_3$, $CH_3COOCH_2CH_3$, $CH_3CH_2COOCH_3$.

Câu 6. Ứng với công thức phân tử $C_3H_6O_2$ có bao nhiêu đồng phân đơn chức, mạch hở?

Đáp án: 3.

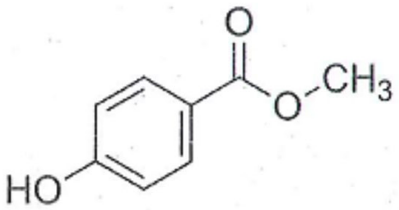
CH_3COOCH_3, $HCOOC_2H_5$, C_2H_5COOH.

Câu 7. Có bao nhiêu ester của methanol ứng với công thức phân tử là $C_5H_{10}O_2$?

Đáp án: 2.

$CH_3CH_2CH_2COOCH_3$, $(CH_3)_2CHCOOCH_3$.

Câu 8. Methyl 4-hydroxybenzoate là ester được sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm hoặc mĩ phẩm để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và các vi khuẩn có hại khác.



Thuỷ phân methyl 4-hydroxybenzoate trong môi trường acid thu được hợp chất hữu cơ X và một alcohol. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu?

Đáp án: 138.

Câu 9. Cho dãy các chất: phenyl acetate, allyl acetate, isoamyl acetate và ethyl formate. Có bao nhiêu chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol?

Đáp án: 3.

Câu 10. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Đun nóng hỗn hợp 3 mL isoamyl acetate và 5 mL dung dịch sulfuric acid 0,1M.

(2) Đun nóng hỗn hợp 3 mL ethyl acetate và 5 mL dung dịch sodium hydroxide 0,2M.

(3) Cho 3 mL dung dịch acetic acid 0,1 M vào ống nghiệm chứa 3 mL dung dịch sodium hydroxide 0,2M.

(4) Đun nóng hỗn hợp 3 mL ethyl bromide và 5 mL dung dịch sodium hydroxide 0,2M.

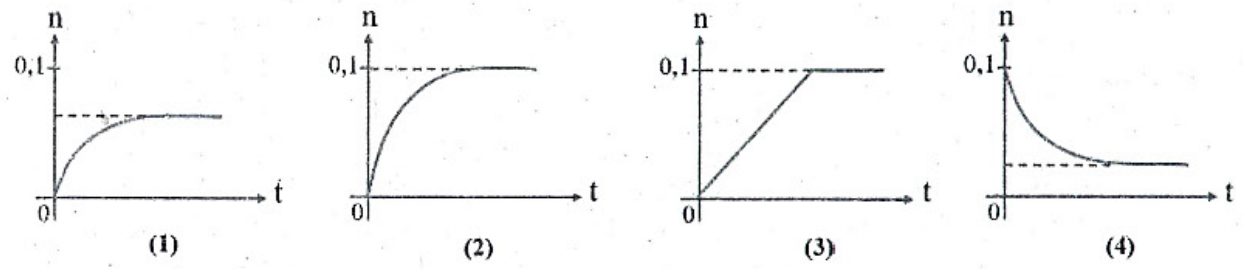
Trong các thí nghiệm trên, có bao nhiêu thí nghiệm xảy ra phản ứng thuận nghịch?

Đáp án: 1.

Câu 11. Thực hiện phản ứng ester hoá 0,1 mol acetic acid và 0,1 mol isoamyl alcohol (có H_2SO_4 đặc, xúc tác) để điều chế isoamyl acetate (còn gọi là dầu chuối) theo phản ứng hoá học sau:

$$CH_3COOH + (CH_3)_2CHCH_2CH_2OH \underset{}{\overset{H_2SO_4,\ t^o}{\rightleftharpoons}} CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2 + H_2O$$

Trong các đồ thị được đánh số từ 1 đến 4 dưới đây, đồ thị nào biểu diễn sự thay đổi số mol (n) isoamyl acetate theo thời gian (t)?



Đáp án: 1.

Câu 12. Cho dãy các ester sau: vinyl acetate, ppropyl butyrate, ethyl acetate, isoamyl acetate và benzyl acetate. Có bao nhiêu ester trong dãy được điều chế trực tiếp bằng phản ứng của carboxylic acid và alcohol tương ứng (có H_2SO_4 đặc làm xúc tác)?

Đáp án: 4.

Câu 13. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai ester ethyl formate và methyl acetate bằng dung dịch NaOH 1 M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH (mL) tối thiểu cần dùng là

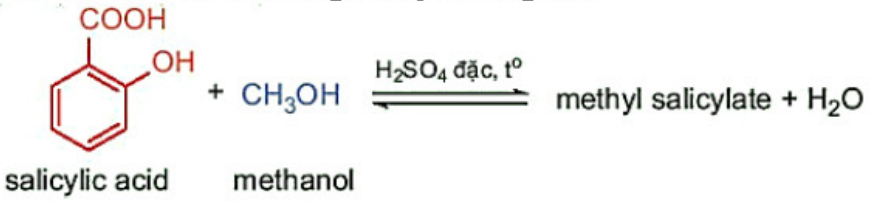
Đáp án: 300.

$C_3H_6O_2 + NaOH \rightarrow$ muối + alcohol

0,3 0,3

$\Rightarrow V = 0,3\ L = 300\ mL.$

Câu 14. Methyl salicylate trong thuốc giảm đau được điều chế bằng cách cho salicylic acid phản ứng với methanol có H_2SO_4 đặc làm xúc tác, đun nóng theo phản ứng sau:



Cho 0,1 mol methyl salicylate phản ứng với dung dịch NaOH dư. Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là bao nhiêu mol?

Đáp án: 0,2.

2. Mức độ vận dụng:

Câu 15. Có bao nhiêu hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử $C_4H_8O_2$, đều tác dụng được với dung dịch NaOH?

Đáp án: 6.

$C_4H_8O_2$ tác dụng với NaOH $\Rightarrow$ acid (2 đồng phân) và ester (4 đồng phân).

Câu 16. Từ các alcohol (C_3H_8O) và carboxylic acid ($C_4H_8O_2$) có thể tạo ra bao nhiêu ester là đồng phân cấu tạo của nhau?

Đáp án: 4.

C_3H_8O: $CH_3CH_2CH_2OH$ và $CH_3CH(OH)CH_3$

$C_4H_8O_2$: $CH_3CH_2CH_2COOH$ và $(CH_3)_2CHCOOH$

$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2CH_3$; $CH_3CH_2CH_2COOCH(CH_3)CH_3$;

$CH_3CH(CH_3)COOCH_2CH_2CH_3$; $CH_3CH(CH_3)COOCH(CH_3)CH_3$.

Câu 17. Thủy phân ester mạch hở X có công thức phân tử $C_4H_6O_2$, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là bao nhiêu?

Đáp án: 4.

$HCOOCH=CHCH_3$; $HCOOC(CH_3)=CH_2$; $HCOOCH_2CH=CH_2$; $CH_3COOCH=CH_2$.

Câu 18. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử $C_2H_4O_2$ lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, $NaHCO_3$. Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra?

Đáp án: 4.

Các đồng phân đơn chức của $C_2H_4O_2$: CH_3COOH, $HCOOCH_3$

	Na	NaOH	$NaHCO_3$

CH_3COOH	✓	✓	✓
$HCOOCH_3$		✓	

Câu 19. Cho sơ đồ phản ứng: Ester X ($C_4H_nO_2$) $\xrightarrow[t^o]{+NaOH}$ Y $\xrightarrow[t^o]{+AgNO_3/NH_3}$ Z $\xrightarrow[t^o]{+NaOH}$ $C_2H_3O_2Na$. Xác định giá trị của n?

Đáp án: 6.

X: $CH_3COOCH=CH_2 \xrightarrow{+NaOH} CH_3COONa$ + Y: CH_3CHO

$CH_3CHO \xrightarrow{+AgNO_3/NH_3} Z: CH_3COONH_4$

$CH_3COONH_4 \xrightarrow{+NaOH} CH_3COONa$

Câu 20. Có bao nhiêu chất hữu cơ đơn chức, phân tử chỉ chứa carbon, hydrogen, oxygen và có phân tử khối là 60?

Đáp án: 5.

CH_3COOH, $HCOOCH_3$, $CH_3CH_2OCH_3$, $CH_3CH_2CH_2OH$, $CH_3CH(OH)CH_3$.

Câu 21. Thủy phân hoàn toàn 14,8 gam ester đơn chức X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 16,4 gam muối Y và m gam alcohol Z. Giá trị của m là bao nhiêu?

Đáp án: 6,4.

PTHH: $RCOOR' + NaOH \xrightarrow{t^o} RCOONa + R'OH$

Vì $m_{muối} > m_{ester} \Rightarrow M_{R'} < M_{Na} = 23 \Rightarrow$ R' là CH_3 (15) $\Rightarrow$ alcohol Z: CH_3OH

Đặt n_{NaOH} = x mol $\Rightarrow n_{CH_3OH}$ = x mol

$\xrightarrow{BTKL} 14,8 + 40x = 16,4 + 32x \Rightarrow x = 0,2$ mol $\Rightarrow m = 6,4$ gam.

Câu 22. Benzyl acetate có mùi thơm của hoa nhài. Khi đun nóng hỗn hợp 18 g acetic acid và 21,6 g benzyl alcohol với xúc tác H_2SO_4 đặc, thu được 22,5 g benzyl acetate. Hiệu suất của phản ứng điều chế benzyl acetat trên là bao nhiêu %?

Đáp án: 75.

$n_{CH_3COOH} = 0,3mol; n_{C_6H_5CH_2OH} = 0,2mol; n_{CH_3COOCH_2C_6H_5} = 0,15mol$

PTHH: $CH_3COOH + C_6H_5CH_2OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} CH_3COOCH_2C_6H_5 + H_2O$

0,3 > 0,2 → 0,2 mol

$H\% = \frac{0,15}{0,2}.100\% = 75\%$

Câu 23. Trộn 20 mL ethanol với 20 mL acetic acid, thêm 10 mL H_2SO_4 đặc rồi tiến hành phản ứng ester hóa. Sau một thời gian, thu được 17,6 g ester. Tính hiệu suất phản ứng ester, biết khối lượng riêng của ethanol và acetic acid lần lượt là 0,789 g/mL và 1,05 g/mL. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Đáp án: 58,3

$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

$m_{ethanol} = 20.0,789 = 15,78g \Rightarrow n_{C_2H_5OH} = 0,343$ mol

$m_{acetic\ acid} = 20.1,05 = 21g \Rightarrow n_{CH_3COOH} = 0,35$ mol (dư so với alcohol)

$n_{CH_3COOC_2H_5} = 0,2$ mol $\Rightarrow H = \frac{0,2}{0,343}.100 = 58,3\%$

Câu 24. Để một nhà máy sản xuất được 1 m^3 ethyl acetate mỗi ngày thì tổng thể tích của ethanol và acetic acid tiêu thụ tối thiểu là bao nhiêu m^3? Biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất trên là 34%. Cho khối lượng riêng (g/cm^3) của ethyl acetate, ethanol và acetic acid lần lượt là: 0,902; 0,79; 1,049. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Đáp án: 1,8.

$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4\ đặc,\ t^o} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

Theo đề bài, hao hụt của phản ứng là 34%, do đó, hiệu suất của phản ứng là 66%.

$m_{C_4H_8O_2} = 1.0,902 = 0,902 \Rightarrow n_{C_4H_8O_2} = 0,01025$

$\Rightarrow n_{CH_3COOH} = n_{C_2H_5OH} = \frac{0,01025}{66\%} = 0,01553$

$\Rightarrow V_{CH_3COOH} = \frac{0,01553.60}{1,049} = 0,8883;\ V_{C_2H_5OH} = \frac{0,01553.46}{0,79} = 0,9043$

Vậy V = 1,79258 m^3 (xấp xỉ 1,8 m^3)

Câu 25. Ester X được tạo thành từ ethylene glycol và hai carboxylic acid đơn chức. Trong phân tử ester, số nguyên tử carbon nhiều hơn số nguyên tử oxygen là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là bao nhiêu?

Đáp án: 16,5.

fi CTCT X: $(RCOO)_2C_2H_4$ æ æÆ SËC$_X$ = 5 æ $\overset{CTCT\ X}{æ æ}$Æ $(HCOO)(CH_3COO)C_2H_4$

$(RCOO)_2C_2H_4 + 2NaOH\ (0,25)$ æ æÆ $2RCOONa + C_2H_4(OH)_2$

m = 0,125.132 = 16,5g

Câu 26. Methyl salicylate dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau, được điều chế theo phản ứng sau:

$HOC_6H_4COOH + CH_3OH \overset{H_2SO_4\ đặc,\ t^o}{\rightleftharpoons} HOC_6H_4COOCH_3 + H_2O$

salicylic acid methanol methyl salicylate

Từ 18,63 tấn salicylic acid có thể sản xuất được tối đa x triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%. Giá trị của x là

Đáp án: 5,7.

$HOC_6H_4COOH + CH_3OH \overset{H_2SO_4\ đặc,\ t^o}{\rightleftharpoons} HOC_6H_4COOCH_3 + H_2O$

Khối lượng: 138 g → 152 g

18,63 tấn $\xrightarrow{H=75\%}$ $m = \frac{18,63.152}{138}.75\% = 15,39$tấn

$\Rightarrow$ Số tuýp thuốc xoa bóp sản xuất được là $\frac{15,39.10^6}{2,7} = 5,7.10^6$ tuýp = 5,7 triệu tuýp

Câu 27. Cho salicylic acid (hay 2–hydroxylbenzoic acid) phản ứng với methyl alcohol có mặt sulfuric acid làm xúc tác, thu được methyl salicylate ($C_8H_8O_3$) dùng làm chất giảm đau. Để sản xuất 15,4 triệu miếng cao dán giảm đau khi vận động thể thao cần tối thiểu m tấn salicylic acid từ phản ứng trên. Biết mỗi miếng cao dán có chứa 105 mg methyl salicylate và hiệu suất phản ứng đạt 70%. Giá trị của m là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Đáp án: 2,1.

$m_{methyl\ salicylate} = 105.10^{-3}.15,4.10^6 = 1,617.10^6\ g = 1,617\ t\ n$

$HOC_6H_4COOH + CH_3OH \overset{H_2SO_4\ đặc,\ t^o}{\rightleftharpoons} HOC_6H_4COOCH_3 + H_2O$

Khối lượng: 138 g → 152 g

$m_{salicylic\ acid} = \frac{1,617.138}{152.70\%} = 2,097\ t\ n$ $\xleftarrow{H=60\%}$ 1,617 tấn

Câu 28. Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt được điều chế theo phản ứng sau:

$(CH_3CO)_2O + HOC_6H_4COOH \overset{H_2SO_4\ đặc,\ t^o}{\rightleftharpoons} CH_3COOC_6H_4COOH + CH_3COOH$

acetic anhydride salicylic acid aspirin

Để sản xuất 500 nghìn viên thuốc aspirin cần tối thiểu m kg salicylic acid. Biết rằng mỗi viên thuốc có chứa 81 mg aspirin và hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị của m là bao nhiêu?

Đáp án: 41,4.

$m_{aspirin} = 500.10^3.81 = 40,5.10^6$ mg = 40,5 kg

PTHH: $(CH_3CO)_2O + HOC_6H_4COOH \xrightarrow{H_2SO_4,\ t^o} CH_3COOC_6H_4COOH + CH_3COOH$

138 g → 180 g

$m = \frac{40,5.138}{180.75\%} = 41,4\,kg$ ←(H=75%)— 40,5 kg

----------HẾT----------

PHẦN II. LIPID

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.

1, Mức độ nhận biết:

Câu 1. Điền vào chỗ trống nội dung phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:
Lipid là những hợp chất …(1)… có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ ...(2)….

A. (1) vô cơ, (2) phân cực. **B.** (1) vô cơ, (2) không phân cực.
C. (1) hữu cơ, (2) phân cực. **D.** (1) hữu cơ, (2) không phân cực.

Câu 2. Chất béo là triester của acid béo với
A. methyl alcohol. **B.** ethylene glycol. **C.** ethyl alcohol. **D.** glycerol.

Câu 3. Cho các chất hữu cơ có công thức cấu tạo như sau: $CH_3COOC_2H_5$, $C_{15}H_{31}COOCH_3$, $(C_{17}H_{33}COO)_2C_2H_4$ và $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$(với các gốc hydrocarbon đều là mạch carbon không nhánh), công thức nào là của chất béo?

A. $CH_3COOC_2H_5$. **B.** $C_{15}H_{31}COOCH_3$.
C. $(C_{17}H_{33}COO)_2C_2H_4$. **D.** $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$.

Câu 4. Loại dầu, mỡ nào dưới đây **không** thuộc loại lipid?
A. Mỡ động vật. **B.** Dầu thực vật. **C.** Dầu cá. **D.** Dầu mazut.

Câu 5. Acid nào sau đây **không** phải acid béo?
A. Acetic acid. **B.** Stearic acid. **C.** Oleic acid. **D.** Palmitic acid.

Câu 6. Palmitic acid là một acid béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của palmitic acid là
A. $C_3H_5(OH)_3$. **B.** CH_3COOH. **C.** $C_{15}H_{31}COOH$. **D.** $C_{17}H_{35}COOH$.

Câu 7. Công thức của oleic acid là
A. C_2H_5COOH. **B.** $C_{17}H_{33}COOH$. **C.** $HCOOH$. **D.** CH_3COOH.

Câu 8. Chất nào sau đây thuộc loại acid béo omega-3?

A.

B.

C.

D.

Câu 9. Số nguyên tử carbon trong phân tử stearic acid là
A. 16. **B.** 15. **C.** 18. **D.** 19.

Câu 10. Số nguyên tử oxygen có trong phân tử triglyceride là
A. 6. **B.** 2 **C.** 3. **D.** 4.

Câu 11. Chất nào sau đây là chất béo?
A. Triolein. **B.** Methyl acetate. **C.** Cellulose. **D.** Glycerol.

Câu 12. Hợp chất $(CH_3[CH_2]_{14}COO)_3C_3H_5$ có tên gọi là
A. tripalmitin. **B.** tristearin. **C.** triolein. **D.** trilinolein.

Câu 13. Công thức cấu tạo của triglyceride tạo bởi glycerol và stearic acid là
A. $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$. **B.** $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$.
C. $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$. **D.** $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

Câu 14. Tính chất vật lí nào sau đây là của chất béo?
A. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước. **B.** Tan nhiều trong nước, nhẹ hơn nước.
C. Không tan trong nước, nặng hơn nước. **D.** Tan nhiều trong nước, nặng hơn nước.

Câu 15. Mỡ động vật, dầu thực vật đều **không** tan trong chất nào sau đây?
A. Nước. **B.** Benzene. **C.** Hexane. **D.** Chloroform.

Câu 16. Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn là do phân tử chứa
A. chủ yếu gốc acid béo không no. **B.** glycerol trong phân tử.

C. chủ yếu gốc acid béo no. **D.** gốc acid béo.

Câu 17. Trong các dầu dưới đây, dầu nào **không** chứa ester của acid béo và glycerol?

A. Dầu lạc (đậu phộng). **B.** Dầu đậu nành.

C. Dầu dừa. **D.** Dầu mỏ.

Câu 18. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn?

A. Tristearin. **B.** Methyl acetate. **C.** Triolein. **D.** Ethanol.

Câu 19. Chất béo là thành phần dinh dưỡng cơ bản của con người, đồng thời là dạng tích trữ năng lượng quan trọng và giúp duy trì nhiệt độ cho cơ thể. Nhận định nào sau đây về chất béo **không** đúng?

A. Có thành phần nguyên tố gồm C, H, O. **B.** Tan nhiều trong nước.

C. Nhẹ hơn nước. **D.** Là triester của glycerol với acid béo.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.

B. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid gọi là phản ứng xà phòng hóa.

C. Thủy phân chất béo trong môi trường base tạo ra glycerol và muối của acid béo.

D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường base là phản ứng một chiều.

Câu 21. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H_2SO_4 loãng thu được glycerol và

A. acid béo. **B.** muối sodium của acid béo.

C. acid hữu cơ. **D.** muối potassium của acid béo.

Câu 22. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường base thì thu được muối của acid béo và

A. phenol. **B.** glycerol. **C.** alcohol đơn chức. **D.** ester đơn chức.

Câu 23. Thuỷ phân triglyceride $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ trong dung dịch NaOH, thu được muối có tên gọi nào sau đây?

A. Sodium stearate. **B.** Sodium palmitate. **C.** Sodium oleate. **D.** Sodium acetate.

Câu 24. Thuỷ phân tripalmitin trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức

A. $C_{17}H_{35}COONa$. **B.** C_2H_5COONa. **C.** CH_3COONa. **D.** $C_{15}H_{31}COONa$.

Câu 25. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra glycerol?

A. Saccharose. **B.** Glucose. **C.** Methyl acetate. **D.** Tristearin.

Câu 26. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

A. 1 mol ethylen glicol. **B.** 3 mol glycerol.

C. 1 mol glycerol. **D.** 3 mol ethylen glicol.

Câu 27. Thủy phân hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH thu được $C_{17}H_{33}COONa$ và $C_3H_5(OH)_3$. Công thức của X là

A. $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$. **B.** $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

C. $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$. **D.** $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$.

Câu 28. Muốn chuyển hóa triolein thành tristearin cần cho triolein tác dụng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch H_2SO_4 loãng. **B.** Br_2 khan.

C. H_2 có Ni làm xúc tác. **D.** Dung dịch NaOH loãng.

Câu 29. Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình này sau đây?

A. Cô cạn ở nhiệt độ cao. **B.** Hydrogen hóa (xt, t^o, p).

C. Làm lạnh. **D.** Phản ứng xà phòng hóa.

Câu 30. Dầu mỡ để lâu ngày thường có mùi hôi, khét. Hiện tượng này gọi là sự ôi mỡ. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

A. Sự ôi mỡ là do gốc hydrocarbon không no trong phân tử chất béo cộng hợp với hydrogen thành chất béo no.

B. Sự ôi mỡ là do gốc hydrocarbon không no trong phân tử chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxygen trong không khí.

C. Việc sử dụng lại dầu, mỡ chiên, rán nhiều lần cũng gây hại tới sức khoẻ.

D. Dầu, mỡ tái sử dụng nhiều lần cũng có hiện tượng ôi mỡ.

Câu 31. Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra thuận nghịch?

A. Đun nóng tristearin với dung dịch H_2SO_4 loãng.

B. Đun nóng trilinolein với dung dịch NaOH.

C. Hydrogen hóa triolein thành tristearin.

D. Cho triolein phản ứng với dung dịch Br_2.

Câu 32. Trong công nghiệp, chất béo chủ yếu được dùng để sản xuất

A. ethanol và acid béo.

B. xà phòng và ethanol.

C. glucose và glycerol.

D. xà phòng và glycerol.

Câu 33. Chất hữu cơ X được dùng phổ biến trong lĩnh vực mĩ phẩm và phụ gia thực phẩm. Khi thủy phân hoàn toàn bất kì chất béo nào cũng đều thu được X. Chất X là

A. ethanol. **B.** glycerol. **C.** formic acid. **D.** stearic acid.

Câu 34. Trong cơ thể người, quá trình tiêu hoá và hấp thụ chất béo diễn ra chủ yếu ở

A. dạ dày. **B.** ruột già. **C.** ruột non. **D.** khoang miệng.

Câu 35. Dầu cá biển có chứa nhiều acid béo nào sau đây?

A. Stearic acid.

B. Palmitic acid.

C. Acid béo omega-3.

D. Acid béo omega-6.

Câu 36. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành,...) chứa nhiều acid béo nào sau đây?

A. Stearic acid.

B. Palmitic acid.

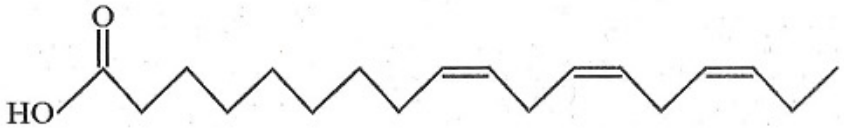
C. Acid béo omega-3.

D. Acid béo omega-6.

2. Mức độ thông hiểu:

Câu 37. α -linoleic acid (ALA) là một loại acid béo quan trọng đối với cơ thể, được cung cấp chủ yếu từ thức ăn có nguồn gốc thực vật như dầu đậu nành, dầu hạt cải, cải bó xôi,...

Cấu trúc mạch carbon của α -linoleic acid như sau:



Cho các phát biểu sau:

(1) ALA là acid béo thuộc loại Omega-3.

(2) Trong ALA, nhóm nguyên tử ở carbon nối đôi ở vị trí *trans* với nhau.

(3) Muối sodium của ALA có tác dụng giặt rửa.

(4) Phân tử ALA có chứa 18 nguyên tử carbon.

Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 38. Cho glycerol phản ứng với hỗn hợp hai acid béo $C_{17}H_{35}COOH$ và $C_{15}H_{31}COOH$, số loại triester được tạo ra tối đa là

A. 6. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 39. Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Ở điều kiện thường, chất béo $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$ ở trạng thái rắn.

B. Chất béo có công thức chung là $(RCOO)_3C_3H_5$.

C. Methyl acrylate, tripalmitin và tristearin đều là ester.

D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là glycerol và xà phòng.

Câu 40. Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra thuận nghịch?

A. Đun nóng tristearin với dung dịch H_2SO_4 loãng.

B. Đun nóng trilinolein với dung dịch NaOH.

C. Hydrogen hóa triolein thành tristearin.

D. Cho triolein phản ứng với dung dịch Br_2.

Câu 41. Nhận định nào sau đây **sai**?

A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

B. Dầu ăn và mỡ bôi trơn máy có cùng thành phần nguyên tố.

C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.

D. Tristearin là chất rắn ở điều kiện thường.

Câu 42. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hydrogen khi đun nóng có xúc tác, áp suất thích hợp.

B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

D. Chất béo là triester của ethylene glycol với các acid béo.

Câu 43. Triolein là loại chất béo có nhiều trong dầu thực vật như dầu oliu, dầu lạc, dầu vừng. Triolein giúp làm giảm cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng cường hấp thụ vitamin (A, D, E và K), chống viêm, điều hoà hormone,... Nhận định nào sau đây về triolein **không** đúng?

A. Chủ yếu tồn tại ở dạng đồng phân *trans*.

B. Có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn $25^{\circ}C$.

C. Có 6 liên kết π trong phân tử.

D. Dễ hoà tan các vitamin A, D, E và K.

Câu 44. Cho các phát biểu sau:

(a) Dầu cá biển chứa nhiều acid béo omega-6.

(b) Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,...) chứa nhiều acid béo omega-3.

(c) Acid béo omega-3 và omega-6 đều có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh.

(d) Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl.

Số phát biểu đúng là

A. 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 45. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglyceride.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.

(d) Ở nhiệt độ thường, chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thường ở thể rắn.

Số phát biểu đúng là

A. 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 46. Xà phòng hóa chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được glycerol và hai muối là sodium oleate, sodium palmitate có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 3. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 47. Cho glyceryl trioleate (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, $Cu(OH)_2$, CH_3OH, dung dịch Br_2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

A. 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 48. Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein $\xrightarrow{+H_2,\ d\neq,\ (Ni,\ t^o)}$ X $\xrightarrow{+\ NaOH\ d\neq,\ t^o}$ Y $\xrightarrow{+\ HCl}$ Z. Tên gọi của Z là

A. oleic acid. **B.** acid linoleic. **C.** stearic acid. **D.** palmitic acid.

Câu 49. Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glycerol. Giá trị của m là

A. 27,6. **B.** 4,6. **C.** 14,4. **D.** 9,2.

Câu 50. Khối lượng của triolein cần dùng tối thiểu để sản xuất 8,9 tấn tristearin là

A. 884 kg. **B.** 88,4 kg. **C.** 8840 kg. **D.** 8,84 kg.

Câu 51. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 19,12. **B.** 18,36. **C.** 19,04. **D.** 14,68.

Câu 52. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được 9,2 gam glycerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 89. **B.** 101. **C.** 85. **D.** 93.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

1. Mức độ thông hiểu:

Câu 1. Lipid gồm chất béo, sáp, steroid, phospholipid,... Trong cơ thể động vật, lipid giúp điều hoà, duy trì sự ổn định của thân nhiệt và bảo vệ cơ thể tránh những ảnh hưởng bất lợi từ tác động của ngoại cảnh.

a) Sản phẩm của phản ứng ester hoá giữa glycerol với acid béo đều tạo thành lipid.

b) Vai trò chính của lipid trong cơ thể là dự trữ năng lượng và hoà tan các chất tan được trong chất béo.

c) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

d) Chất béo có thành phần chứa chủ yếu gốc acid béo no thường là chất rắn ở nhiệt độ thường.

Đáp án:

a) Sai. Chất béo chỉ là một loại của lipid.

b) Đúng.

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 2. Chất béo là một trong các nguồn cung cấp năng lượng chính cho người và nhiều loài động vật, có chức năng quan trọng như dự trữ năng lượng, chống thấm, cách nhiệt,...

a) Chất béo được gọi chung là triglyceride.

b) Chất béo nặng hơn nước, không tan trong nước nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ.

c) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.

d) Hai chất béo có công thức $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$ và $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ đều là chất rắn ở điều kiện thường.

Đáp án:

a) Đúng.

b) Sai. Chất béo nhẹ hơn nước.

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 3. Acid béo là một trong những thành phần quan trọng đối với hoạt động của cơ thể, giúp cơ thể đủ năng lượng để hoạt động tốt, cân bằng việc hấp thu thức ăn,...

a) Trong acid béo omega-3, liên kết đôi $C=C$ ở vị trí nguyên tử carbon thứ ba tính từ nhóm methyl $(-CH_3)$.

b) Trong acid béo omega-6, liên kết đôi $C=C$ ở vị trí nguyên tử carbon thứ 6 tính từ nhóm carboxyl (-COOH).

c) Khi thực phẩm tiếp xúc với không khí, các acid béo không no dễ bị oxi hoá và gây ra hiện tượng ôi, thiu.

d) Dầu mỡ sau khi sử dụng có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu như dầu diesel sinh học,...

Đáp án:

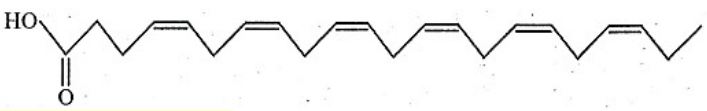
a) Đúng.

b) Sai. Trong acid béo omega-6, liên kết đôi $C=C$ ở vị trí nguyên tử carbon thứ 6 tính từ nhóm methyl.

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 4. Trong nhiều năm, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ acid béo Omega-3 như docosahexanoic acid (DHA) giúp giảm tử vong cho nhiều người mắc bệnh tim mạch. Công thức cấu tạo của DHA như sau:



a) DHA có công thức phân tử là $C_{22}H_{32}O_2$.

b) DHA bị oxi hoá chậm bởi không khí khi sử dụng trong thời gian dài.

c) DHA có chứa 6 liên kết π trong phân tử.

d) DHA có mạch carbon dài nên không tan trong nước.

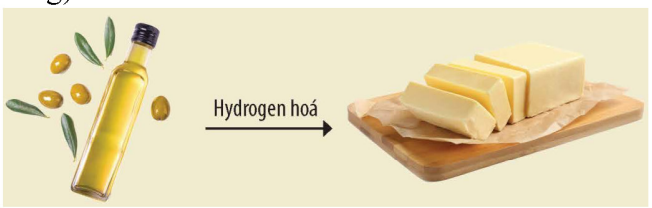
Đáp án:

a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. DHA có chứa 7 liên kết pi.
d) Đúng.

Câu 5. Chất béo có nhiều tính chất vật lí quan trọng.
a) Ở điều kiện thường, chất béo ở trạng thái lỏng hoặc rắn.
b) Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chúng thường ở trạng thái lỏng như dầu lạc, dầu vừng, dầu cá,...
c) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực.
d. Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo no thì chất béo thường ở trạng thái rắn như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu,...
Đáp án:
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Đúng.

Câu 6. Chất béo là một ester ba chức nên chúng cũng bị thủy phân tương tự như ester.
a) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid thu được glycerol và acid béo.
b) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hoá.
c) Phản ứng thủy phân chất béo luôn thu được glycerol.
d) Thủy phân triglyceride trong môi trường kiềm thu được muối của acid béo và ethanol.
Đáp án:
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Sai. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được muối của acid béo và glycerol.

Câu 7. Nhiều loại bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) được tạo ra bởi quá trình hydrogen hóa một phần dầu thực vật (chất béo no ở dạng lỏng).



a) Trong công nghiệp, người ta dùng phản ứng này nhằm thuận tiện cho việc vận chuyển chất béo.
b) Hydrogen hóa hoàn toàn triolein (lỏng) tạo thành tripalmitin (rắn).
c) Các chất béo có gốc acid no có phản ứng với hydrogen.
d) 1 mol trilinolein phản ứng tối đa với 6 mol H_2 khi có mặt xúc tác Ni, đun nóng.
Đáp án:
a) Đúng.
b) Sai. Hydrogen hóa hoàn toàn triolein (lỏng) tạo thành tristearin (rắn).
c) Sai. Các chất béo có gốc acid không no có phản ứng với hydrogen.
d) Đúng. Trilinolein có $6\pi_{C=C}$.

Câu 8. Chất béo và acid béo có nhiều ứng dụng quan trọng.
a) Trong cơ thể, chất béo bị oxi hóa chậm thành CO_2, H_2O và cung cấp năng lượng cho cơ thể.
b) Trong công nghiệp, chất béo dùng để chế biến thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol, …
c) Ngày nay, một số loại dầu thực vật còn được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).
d) Thêm dầu mỡ khi nấu cà chua để tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất trong cà chua của cơ thể.
Đáp án:
a) Đúng.

b) Đúng.
c) Đúng.
d) Đúng.

Câu 9. Dầu mỡ để lâu ngày thường có mùi hôi, khét. Hiện tượng này gọi là sự ôi mỡ.

a) Sự ôi mỡ là do gốc hydrocarbon không no trong phân tử chất béo cộng hợp với hydrogen thành chất béo no.

b) Sự ôi mỡ là do gốc hydrocarbon không no trong phân tử chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxygen trong không khí.

c) Việc sử dụng lại dầu, mỡ chiên, rán nhiều lần cũng gây hại tới sức khoẻ.

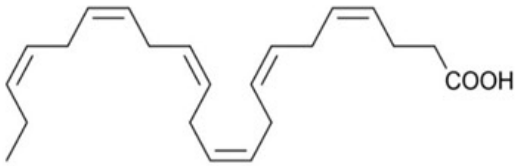
d) Dầu, mỡ tái sử dụng nhiều lần cũng có hiện tượng ôi mỡ.

Đáp án:

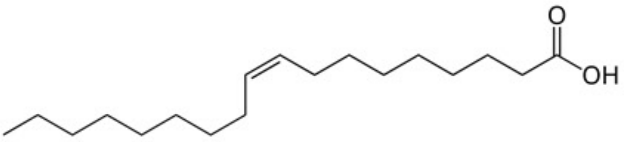
a) Sai. Sự ôi mỡ là do gốc hydrocarbon không no trong phân tử chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxygen trong không khí.

b) Đúng.
c) Đúng.
d) Đúng.

Câu 10. DHA (Docosahexaenoic acid) là một acid béo rất cần thiết cho sự phát triển trí não, thị giác của con người, giúp tăng khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ phát triển dị ứng của trẻ. Oleic acid rất tốt cho việc hỗ trợ các vấn đề tim mạch, kiểm soát lượng đường nạp vào trong cơ thể, đồng thời cũng là chất chống oxy hóa hiệu quả. Cho cấu trúc của DHA và olecic aicd như hình sau:



DHA (nhiệt độ nóng chảy -44°C)



Oleic acid (nhiệt độ nóng chảy 14°C)

a) DHA và oleic acid đều là các acid béo chưa bão hòa.

b) DHA thuộc nhóm acid béo omega-3, oleic acid thuộc nhóm acid béo omega-6.

c) Phân tử DHA và oleic acid đều có cấu hình dạng trans.

d) Do có tương tác van der Waals mạnh hơn oleic acid, nên DHA có nhiệt độ nóng chảy cao hơn oleic acid.

Đáp án:

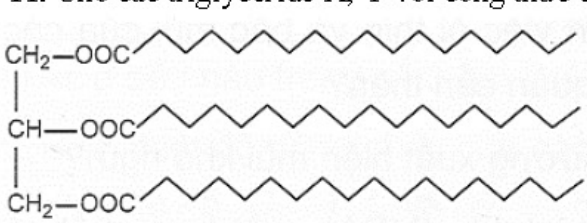
a) Đúng.

b) Sai. Oleic acid thuộc nhóm acid béo omega-9.

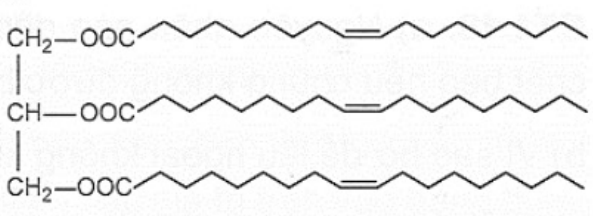
c) Sai. Phân tử DHA và oleic acid đều có cấu hình dạng cis.

d) Sai. Oleic acid có nhiệt độ nóng chảy cao hơn DHA do có ít liên kết C=C ở dạng cis hơn (càng nhiều C=C ở dạng cis sẽ làm cho cấu trúc ngắn lại, nhiệt độ sôi giảm).

Câu 11. Cho các triglyceride X, Y với công thức cấu tạo:



triglyceride X



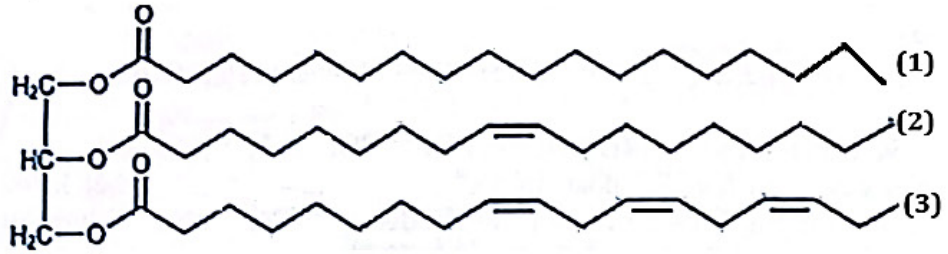
triglyceride Y

a) Triglyceride X có tên gọi là tripalmitin.

b) X là chất béo no, Y là chất béo không no.
c) X, Y đều tan tốt trong nước.
d) Hydrogen hoá Y thu được X.
Đáp án:
a) Sai. X là tristearin.
b) Đúng.
c) Sai. Chất béo không tan trong nước.
d) Đúng.

2. Mức độ vận dụng:

Câu 12. Chất béo đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể và được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Nhiều vitamin như A, D, E và K hoà tan tốt trong chất béo, nên chúng được vận chuyển và hấp thụ cùng với chất béo. Thành phần chính của chất béo là triglyceride. Cho triglyceride X có công thức cấu tạo như hình sau:



a) Acid béo tương ứng với gốc acid ở vị trí (3) thuộc loại acid béo omega - 9.
b) Công thức phân tử của X là $C_{55}H_{98}O_6$.
c) Thuỷ phân X trong dung dịch NaOH thu được alcohol Y có khả năng hoà tan được copper(II) hydroxide.
d) Hydrogen hóa hoàn toàn 0,1 mol X cần tối đa 0,7 mol khí H_2 (xúc tác Ni, đun nóng).
Đáp án:
a) Sai. Acid béo tương ứng với gốc acid ở vị trí (3) thuộc loại acid béo omega - 3.
b) Sai. Công thức phân tử của X là $C_{57}H_{102}O_6$.
c) Đúng. Y là glycerol.
d) Sai. Hydrogen hóa hoàn toàn 0,1 mol X cần tối đa 0,4 mol H_2.

Câu 13. Khi thuỷ phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối $C_{17}H_{35}COONa$, $C_{15}H_{31}COONa$ có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần và glycerol.
a) Phản ứng thủy phân X trong dung dịch NaOH được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
b) Công thức phân tử của X là $C_{53}H_{102}O_6$.
c) Trong một phân tử chất X có chứa 2 gốc $C_{17}H_{35}COO$- và 1 gốc $C_{15}H_{31}COO$-.
d) X làm mất màu dung dịch bromine.
Đáp án:

$$\frac{m_{C_{17}H_{35}COONa}}{m_{C_{15}H_{31}COONa}} = \frac{1}{1,817} \Leftrightarrow \frac{306.n_{C_{17}H_{35}COONa}}{278.n_{C_{15}H_{31}COONa}} = \frac{1}{1,817} \Rightarrow \frac{n_{C_{17}H_{35}COONa}}{n_{C_{15}H_{31}COONa}} = \frac{1}{2}$$

CTCT X: $(C_{17}H_{35}COO)(C_{15}H_{31}COO)_2C_3H_5$
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. $\frac{n_{C_{17}H_{35}COONa}}{n_{C_{15}H_{31}COONa}} = \frac{1}{2}$
d) Sai. X là chất béo no nên không có phản ứng với dung dịch bromine.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới đây.

1. Mức độ thông hiểu:

Câu 1. Cho dãy các chất sau: $(HCOO)_2C_2H_4$, $C_3H_5(COOC_{17}H_{35})_3$, $C_{17}H_{31}COOH$ và $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$. Có bao nhiêu chất trong dãy trên thuộc loại triglyceride?

Đáp án: 1.

Câu 2. Cho dãy các chất sau:

Có bao nhiêu chất thuộc loại acid béo omega-6 trong dãy?

Đáp án: 3.

Câu 3. Linoleic acid là một trong những acid béo có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim, động mạch vành. Linoleic acid có cấu tạo như hình dưới đây:

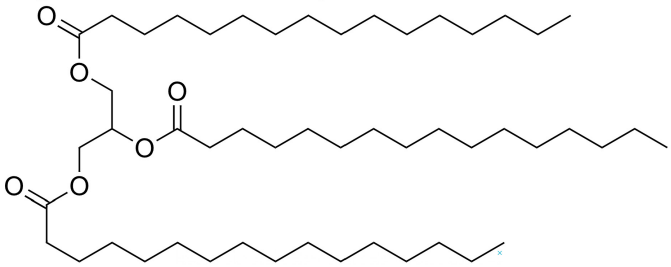
Linoleic acid thuộc loại acid béo omega-n. Giá trị của n là bao nhiêu?

Đáp án: 6.

Câu 4. Acid béo là thành phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh. Cho biết các acid béo là stearic acid, oleic acid và linoleic acid và nhiệt độ nóng chảy của các acid béo trên theo thứ tự ngẫu nhiên lần lượt là –5 °C, 13 °C và 69 °C. Cho biết giá trị nhiệt độ nóng chảy của linoleic acid là bao nhiêu độ C?

Đáp án: –5.

Câu 5. Triglyceride X có công thức cấu tạo dưới đây:



Thủy phân triglyceride X trong dung dịch KOH, đun nóng thu được muối Y có khối lượng phân tử bằng bao nhiêu?

Đáp án: 294.

Câu 6. Cho các chất sau: ethyl formate, vinyl acetate, triolein, methyl acrylate và benzyl acetate. Có bao nhiêu chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol?

Đáp án: 4.

Câu 7. Xà phòng hoá hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH (vừa đủ); thu được sodium oleate và sodium palmitate theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Phân tử khối của X là bao nhiêu?

Đáp án: 832.

Triglyceride có một gốc oleate và 2 gốc palmitate. Công thức của X là $(C_{17}H_{33}COO)(C_{15}H_{31}COO)_2C_3H_5$; CTPT là $C_{53}H_{100}O_6$. Phân tử khối của X là 832.

Câu 8. Dầu hạt hướng dương có thể được sử dụng để làm bơ thực vật bằng phản ứng hydrogen hoá. Triacylglycerol (X) trong dầu hạt hướng dương chứa hai gốc linoleate và một gốc oleate. Cho 1 mol (X) phản ứng hoàn toàn với khí hydrogen dư, số mol khí hydrogen tham gia phản ứng là bao nhiêu?

Đáp án: 5.

2 gốc linoleate và 1gốc oleate có tổng cộng 5 liên kết C=C nên phản ứng tối đa với 5 mol H_2.

Câu 9. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,9 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,03 mol KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị m là bao nhiêu?

Đáp án: 9,66.

BTKL: $8,9 + 0,03.56 = m + 0,01.92 \Rightarrow m = 9,66g$

Câu 10. Chất béo là nguồn cung cấp năng lượng đáng kể cho cơ thể người. Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam (Bộ Y tế, 2016): Trung bình 1 gam chất béo cung cấp 9 Kcal và năng lượng từ chất béo đóng góp khoảng 30% tổng năng lượng cần thiết trong ngày, cơ thể người nam 18 tuổi cần năng lượng trung bình 2470 Kcal/ngày. Một học sinh nam 18 tuổi cần tiêu thụ khoảng bao nhiêu gam chất béo trong thực phẩm trong một ngày để cung cấp đủ năng lượng từ chất béo cho hoạt động của cơ thể? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

Đáp án: 82,3.

Với 1 g chất béo cung cấp 9 kcal → m g chất béo cung cấp 2470.30% = 741 kcal

$\Rightarrow m = \frac{741}{9} = 82,3g.$

Câu 11. Dầu ăn đã qua sử dụng có thể tái chế làm nhiên liệu. Xét phản ứng đốt cháy tripalmitin trong dầu ăn:

$$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5(s) + \frac{145}{2}O_2(g) \rightarrow 51CO_2(g) + 49H_2O(l)$$

Cho nhiệt tạo thành chuẩn:

Chất	$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5(s)$	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$
$\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ/mol)	−2468,7	−393,5	−285,8

Trung bình, 1 gam tripalmitin cung cấp a kJ năng lượng. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến phần nguyên.*)

Đáp án: 39.

$\Delta_r H = -393,5.51 + (-285,8).49 - (-2468,7) = -31604$ kJ

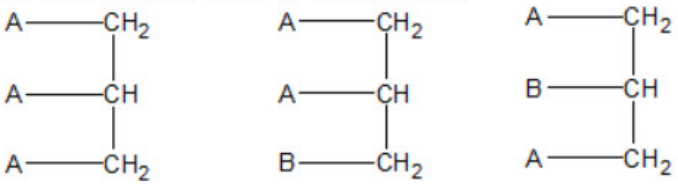
Trung bình, 1 gam tripalmitin cung cấp năng lượng $\frac{1}{806}.31604 = 39,2$ kJ kJ năng lượng

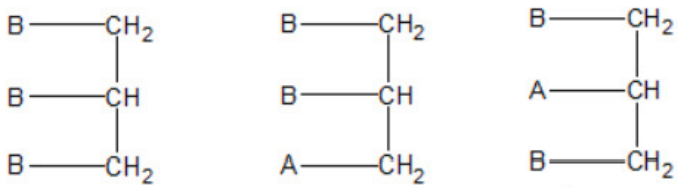
2. Mức độ vận dụng:

Câu 12. Đun hỗn hợp glycerol và stearic acid, oleic acid (có acid H_2SO_4 làm xúc tác) có thể thu được tối đa mấy loại triester?

Đáp án: 6.

A: $C_{17}H_{35}COO$- và B là $C_{17}H_{33}COO$-





Câu 13. Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X?

Đáp án: 3.

$C_{15}H_{31}-COO-CH_2$ $C_{15}H_{31}-COO-CH_2$ $C_{17}H_{33}-COO-CH_2$

$C_{17}H_{33}-COO-\underset{|}{\overset{|}{C}}H$; $C_{17}H_{35}-COO-\underset{|}{\overset{|}{C}}H$; $C_{15}H_{31}-COO-\underset{|}{\overset{|}{C}}H$

$C_{17}H_{35}-COO-CH_2$ $C_{17}H_{33}-COO-CH_2$ $C_{17}H_{35}-COO-CH_2$

Câu 14. Trong thành phần của một loại sơn có các triglyceride là triester của glycerol với linoleic acid và linolenic acid . Có bao nhiêu công thức cấu tạo có thể có của các triester trên?

Đáp án: 4.

$C_{17}H_{31}COO-CH_2$ $C_{17}H_{31}COO-CH_2$

$C_{17}H_{31}COO-CH$ $C_{17}H_{29}COO-CH$

$C_{17}H_{29}COO-CH_2$ $C_{17}H_{31}COO-CH_2$

$C_{17}H_{29}COO-CH_2$ $C_{17}H_{31}COO-CH_2$

$C_{17}H_{31}COO-CH$ $C_{17}H_{29}COO-CH$

$C_{17}H_{29}COO-CH_2$ $C_{17}H_{29}COO-CH_2$

Câu 15. Hydrogen hóa hoàn toàn 0,1 mol chất béo X cần dùng 0,2 mol H_2 (xúc tác Ni, t^o) thu được chất béo Y no. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 91,8 gam một muối duy nhất. Phân tử khối của X là bao nhiêu?

Đáp án: 886

$X \xrightarrow{+2H_2} Y \xrightarrow{+3NaOH} 3RCOONa$

$n_{RCOONa} = 3n_Y = 0{,}3 \text{ mol} \Rightarrow M_{RCOONa} = 306 \ (C_{17}H_{35}COONa)$

CTCT Y: $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ ($M_Y = 890$)

X chứa 2 liên kết C=C nên $M_X = 890 - 4 = 886$.

Câu 16. Chất hữu cơ Z chủ yếu được ứng dụng trong sản xuất chất bôi trơn, làm bóng bề mặt, xà phòng, làm cao su,… Từ dầu oliu, người ta tách được triolein và điều chế chất Z theo sơ đồ sau:

$$\text{Triolein} \xrightarrow{+H_2/Ni,\ t^o} X \xrightarrow{+NaOH/t^o} Y \xrightarrow{+HCl} Z$$

Theo sơ đồ trên, từ 100 kg triolein thu được tối đa bao nhiêu kg chất Z (giả sử hiện suất toàn bộ quá trình là 70%)? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Đáp án: 67,5.

$$(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5 \xrightarrow{+H_2/Ni,\ t^o} (C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 \xrightarrow{+NaOH/t^o} 3C_{17}H_{35}COONa \xrightarrow{+HCl} 3C_{17}H_{35}COOH$$

$$\frac{100}{884} \qquad\qquad 3.\frac{100}{884}.70\%$$

Vậy $m = 3.\frac{100}{884}.70\%.284 = 67{,}5 \text{ kg}.$

Câu 17. Từ ngành chế biến thịt trâu, bò,... thu được sản phẩm phụ là tristearin. Chất hữu cơ Z được dùng để sản xuất chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa, chất làm mềm trong mĩ phẩm,... Từ tristearin điều chế Z theo sơ đồ sau:

$$\text{Tristearin} \xrightarrow[t^o]{+NaOH} X \xrightarrow{+HCl} Y \xrightarrow[H_2SO_4,\ t^o]{+CH_3OH} Z.$$

Theo sơ đồ trên, từ 50 kg tristearin thu được tối đa bao nhiêu kg chất Z (Giả sử hiệu suất toàn bộ quá trình trên là 60%)? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Đáp án: 30,1.

Khối lượng chất $Z\left(C_{17}H_{35}COOCH_3\right)$ là $\approx 30{,}1$ kg

$$\left(C_{17}H_{35}COO\right)_3C_3H_5 \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa \rightarrow 3C_{17}H_{35}COOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COOCH_3$$

$\frac{5.10^4}{890}$ $\frac{3.5.10^4.60.298}{890.100.1000}$

Câu 18. Khi phân tích hàm lượng các nguyên tố trong chất béo (chỉ chứa các triglyceride và các acid béo tự do) thấy có 76,806% C; 12,379% H và còn lại là oxygen. Xà phòng hóa hoàn toàn 10 kg chất béo đó bằng dung dịch NaOH đun nóng, thu được 971,7 gam glycerol và m kg muối. Giá trị của m là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Đáp án: 10,3.

%O = 10,815% $\Rightarrow$ $n_O = \frac{10.10,815\%}{16}$ kmol

Acid béo (RCOOH): a kmol và triglyceride $(RCOO)_3C_3H_5$: b kmol với $b = n_{C_3H_8O_3} = \frac{0,9717}{92}$

mà $2a + 6b = n_O \Rightarrow a = 2,111.10^{-3} = n_{H_2O}$ và $nNaOH = a + 3b = \frac{n_O}{2}$

BTKL: $10 + 40.\frac{10.10,815\%}{2.16} = m + 0,9717 + 18.2,111.10^{-3} \Rightarrow m = 10,34$ kg

Câu 19. Một số thức ăn nhanh được liệt kê ở bảng dưới đây:

Thức ăn nhanh	Tổng năng lượng (kJ)	Tổng số chất béo	Năng lượng đóng góp bởi chất béo
Thịt gà chiên rán	830	46	414
Bánh mì kẹp phô mai	520	29	261
Bánh mì kẹp hamburger	254	7	63
Bánh pizza	560	18	162
Khoai tây chiên	279	13	117
Một chiếc xúc xích cỡ lớn	180	18	162

Có bao nhiêu loại thức ăn anh trong bảng trên gây nguy cơ gây béo phì? Biết rằng chế độ ăn uống phù hợp để tránh béo phì, chất béo nên chiếm 20% - 35% tổng năng lượng cung cấp từ thức ăn.

Đáp án: 4.

% năng lượng do chất béo đóng góp = Năng lượng đóng góp bởi chất béo : Tổng năng lượng (kJ)

% năng lượng do chất béo đóng góp
50
50
25
29
42
90

Vậy có 4 loại thức ăn nhanh gây béo phì là thịt gà chiên rán, bánh mì kẹp phô mai, khoai tây chiên, một chiếc xúc xích cỡ lớn

----------HẾT----------

Tài liệu được chia sẻ bởi Tailieuonthi.org